



MANUAL DE CARGA – PRGD0384

Leitura e Gravação Módulos Mercedes PLD Tipo A7 e A8 (Micro XC2287 / XC2288H e EEPROM 95640).

Ver. 1



JANEIRO 2026



ÍNDICE:

INTRODUÇÃO.....	3
APLICAÇÃO.....	3
ACESSÓRIOS UTILIZADOS	4
EM BANCADA.....	4
IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO	6
PROCEDIMENTO VIA BOCAL - IDENTIFICANDO A PINAGEM DO BOCAL	7
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS	8
REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO VIA BOCAL	9
PROCEDIMENTO: BOCAL + BOOT	11
IDENTIFICANDO A PINAGEM DO BOCAL.....	11
IDENTIFICANDO OS PONTOS DE SOLDA DO MÓDULO - MÓDULO A7 - MODELO A.....	12
IDENTIFICANDO OS PONTOS DE SOLDA DO MÓDULO - MÓDULO A7 - MODELO B.....	13
IDENTIFICANDO OS PONTOS DE SOLDA DO MÓDULO – MÓDULO A8	14
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS	15
REALIZANDO DESBLOQUEIO OU BLOQUEIO DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL + BOOT	16
REALIZANDO A LEITURA DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL + BOOT	19
REALIZANDO A GRAVAÇÃO DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL + BOOT	22
PROCEDIMENTO VIA BOCAL	25
IDENTIFICANDO A PINAGEM DO MÓDULO.....	25
REALIZANDO A LEITURA DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL	26
REALIZANDO A GRAVAÇÃO DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL	29
SOFTWARE OBD MAP SUITE	32
PASSOS NA TELA DO OBD MAP SUITE PARA LEITURA.....	32
PASSOS NA TELA DO OBD MAP SUITE PARA GRAVAÇÃO	35
OUTRAS MENSAGENS	39



INTRODUÇÃO

Esta carga realiza as seguintes funções:

- Desbloqueio do módulo A7 e A8 via Bocal + Boot
- Bloqueio do módulo A7 e A8 via Bocal + Boot
- Leitura e Gravação do arquivo da Flash XC2287/XC2288H via Bocal
- Leitura e Gravação do arquivo da Flash XC2287/XC2288H via Bocal + Boot
- Leitura e Gravação do arquivo EEPROM 95640 via Bocal
- Leitura e Gravação do arquivo EEPROM 95640 via Bocal + Boot

Esta carga possui dois modos de operação para leitura e gravação dos arquivos: via Bocal (retirar módulo e levar para bancada) e via Bocal + Boot (retirar e abrir o módulo em bancada).

Primeiramente realize a identificação para ver o status da PLD. Caso esteja bloqueada, efetue o desbloqueio antes de quaisquer operações.

Após a confirmação que a PLD está desbloqueada, os procedimentos de leitura/gravação via Bocal podem ser realizados. Também há a opção de realizar todos os procedimentos de leitura/gravação via Bocal + Boot.

Para procedimento em PLD's com o arquivo virgem ou corrompido, sempre execute o procedimento via Bocal + Boot.

APLICAÇÃO

Todos os caminhões Mercedes com módulos PLD A7 e A8, compatíveis com os hardwares mostrados neste manual. Em geral, mas não obrigatoriamente, a aplicação desses módulos estão empregados nos veículos entre os anos 2010 à 2022.

ATENÇÃO:

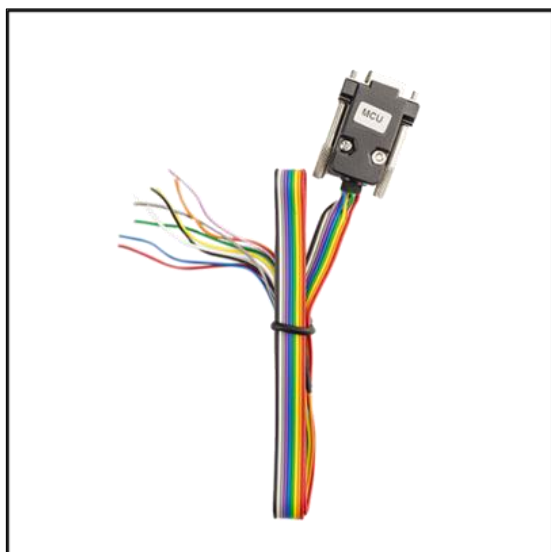
- O procedimento **em bancada** deve ser feito utilizando fonte de 12V. JAMAIS utilize fonte de 24V nesse procedimento, pois pode causar danos ao equipamento!!!
- Após conclusão de qualquer procedimento desligar linha 15, esperar 35 segundos.

ACESSÓRIOS UTILIZADOS EM BANCADA



Utilize um energizador como por exemplo o MultGiga:
Utilizado na ligação do módulo em bancada.

Cabo Universal 1 MultGiga:
Utilizado para a conexão com o bocal do módulo.



Cabo MCU:
Utilizado para colocar o módulo em modo Boot.



Cabo Universal:
Utilizado para comunicação em bancada com a
PLD



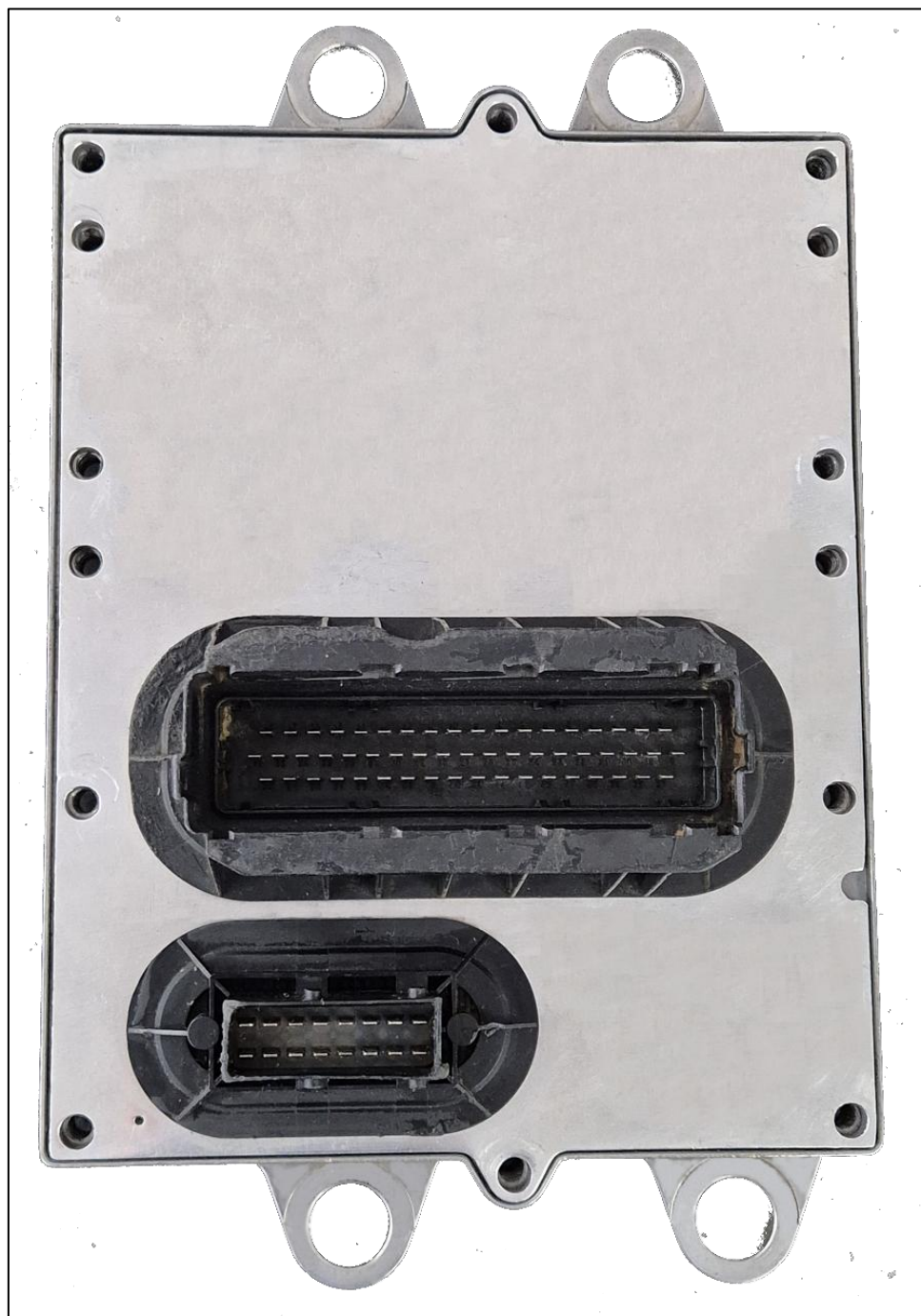
Cabo A1:
Utilizado para comunicação em bancada com a
PLD



Cabo USB:
Utilizado para comunicação com o OBDMap Suite

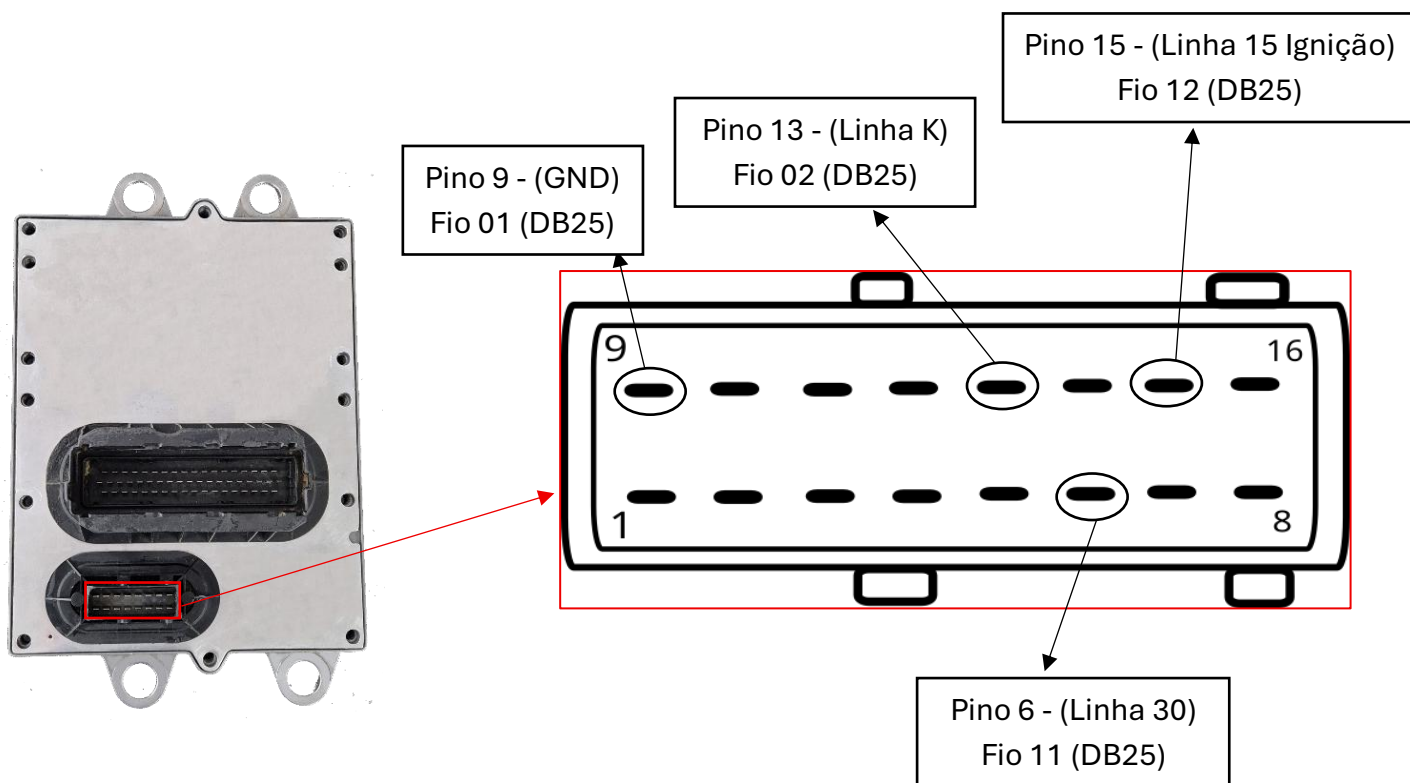
IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO

É possível fazer a identificação do módulo direto pela tomada de diagnóstico do veículo. Entretanto, se o OBD MAP não conseguir identificar, a única forma é retirando o módulo e levando à bancada.



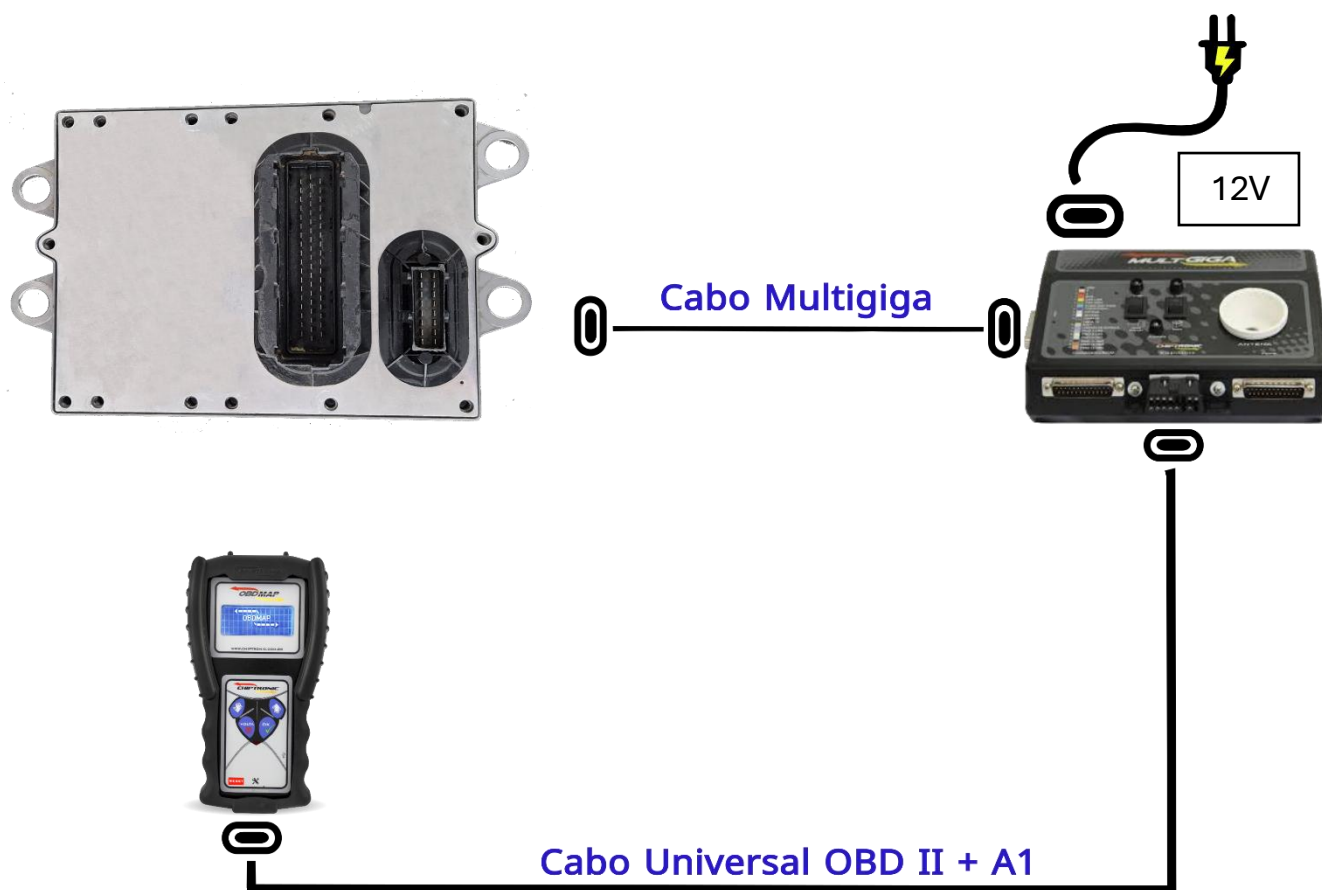
PROCEDIMENTO VIA BOCAL - IDENTIFICANDO A PINAGEM DO BOCAL

A conexão do módulo deve ser realizada no conector de 16 pinos da PLD, seguindo as instruções abaixo.



MULTIGIGA (DB25)	DESCRIÇÃO	PLD
01	GND	PINO 9
02	Linha K	PINO 13
11	Linha 30 (bateria)	PINO 6
12	Linha 15 (ignição)	PINO 15

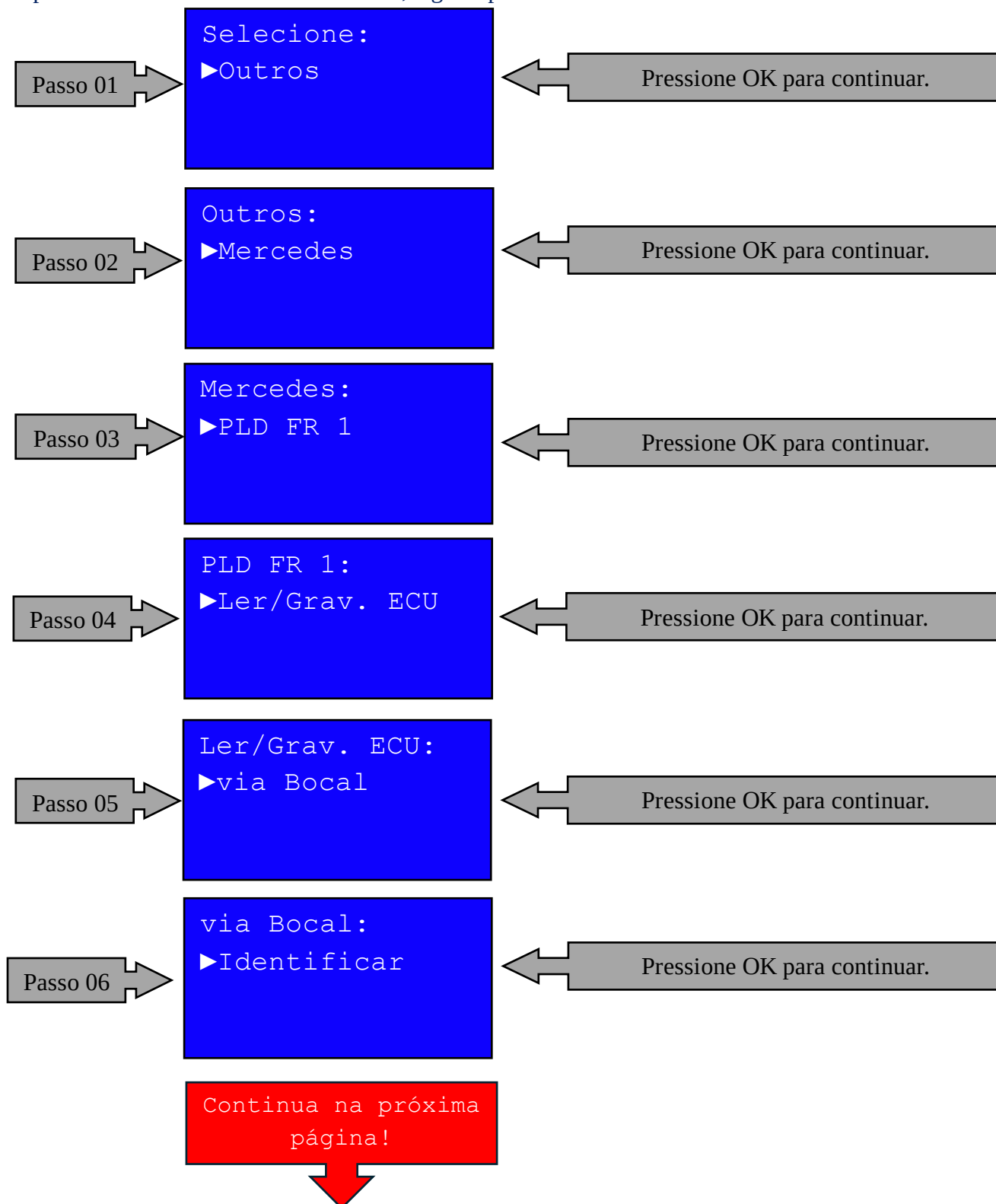
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS

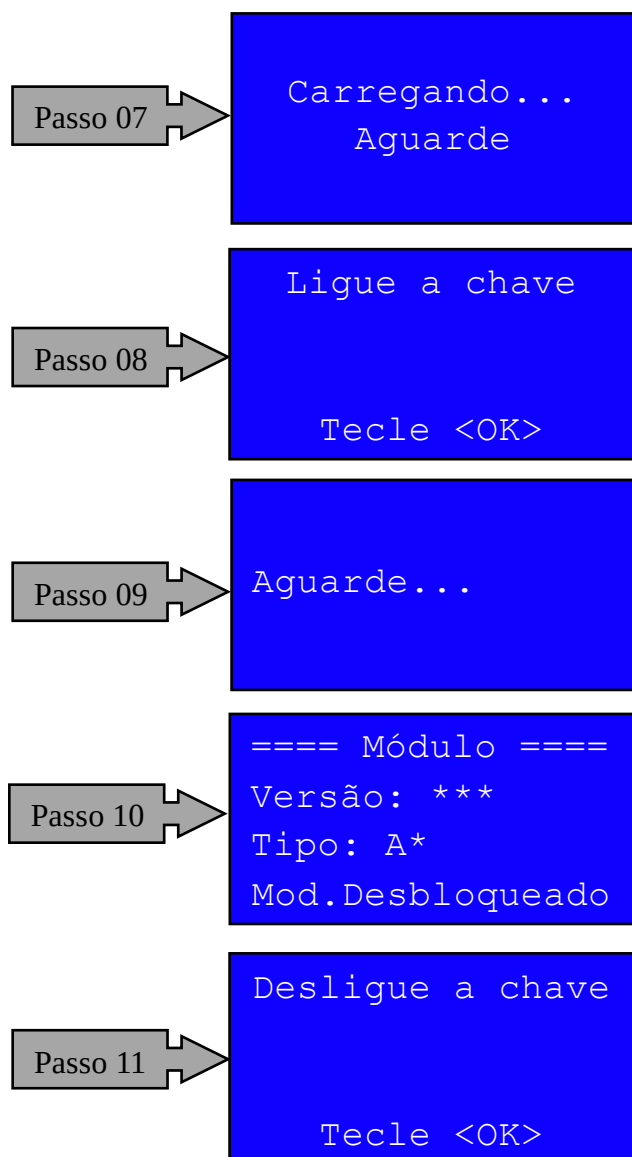


REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DO MÓDULO VIA BOCAL:

A identificação do módulo só poder ser realizada via Diagnóstico ou via Bocal.

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:



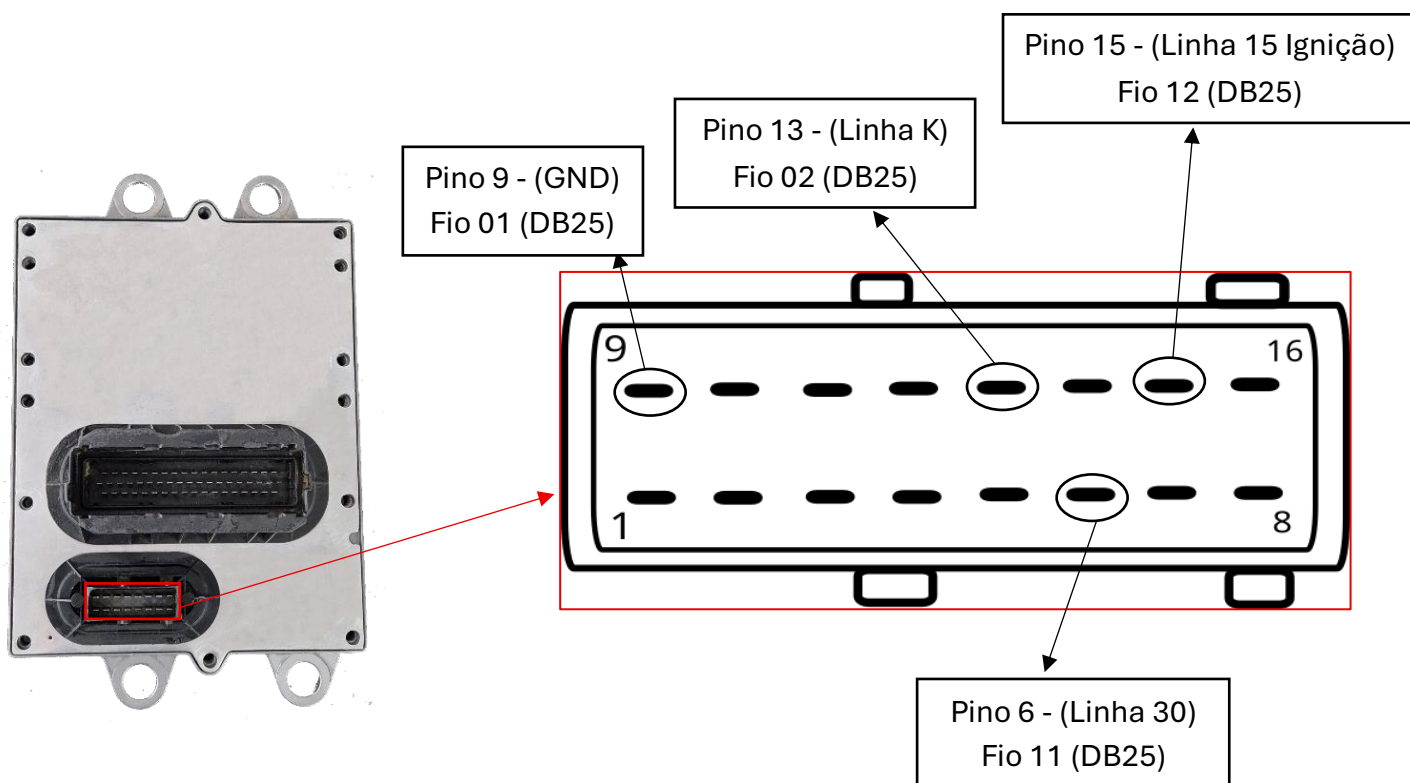


Na identificação é exibido o tipo e versão da PLD, além do status: "**Bloqueado**" ou "**Desbloqueado**". Caso esteja "**Bloqueado**" realize procedimento de desbloqueio referente a página 11.
Caso esteja "**Desbloqueado**", pode realizar diretamente os procedimentos via Bocal na página 25.

PROCEDIMENTO: BOCAL + BOOT

IDENTIFICANDO A PINAGEM DO BOCAL

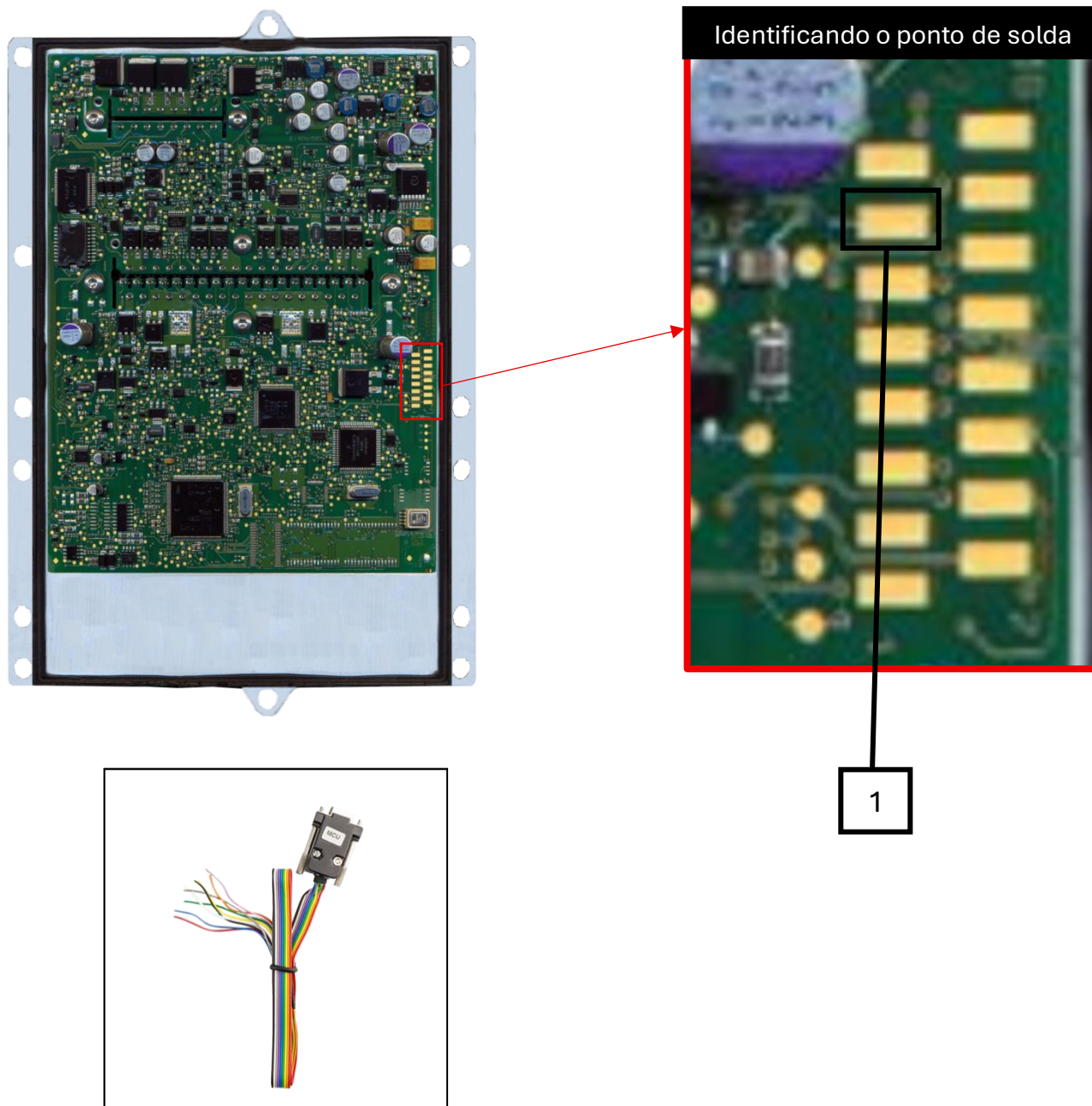
A conexão do módulo deve ser realizada no conector de 16 pinos da PLD, seguindo as instruções abaixo.



MULTIGIGA (DB25)	DESCRIÇÃO	PLD
01	GND	PINO 9
02	Linha K	PINO 13
11	Linha 30 (bateria)	PINO 6
12	Linha 15 (ignição)	PINO 15

IDENTIFICANDO OS PONTOS DE SOLDA DO MÓDULO - MÓDULO A7 MODELO A

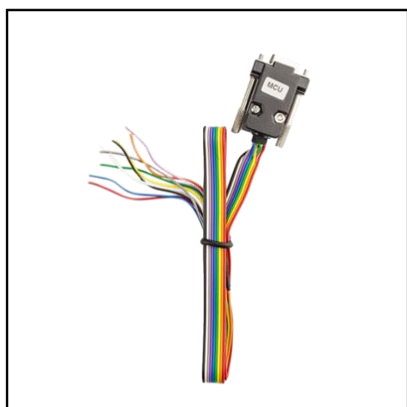
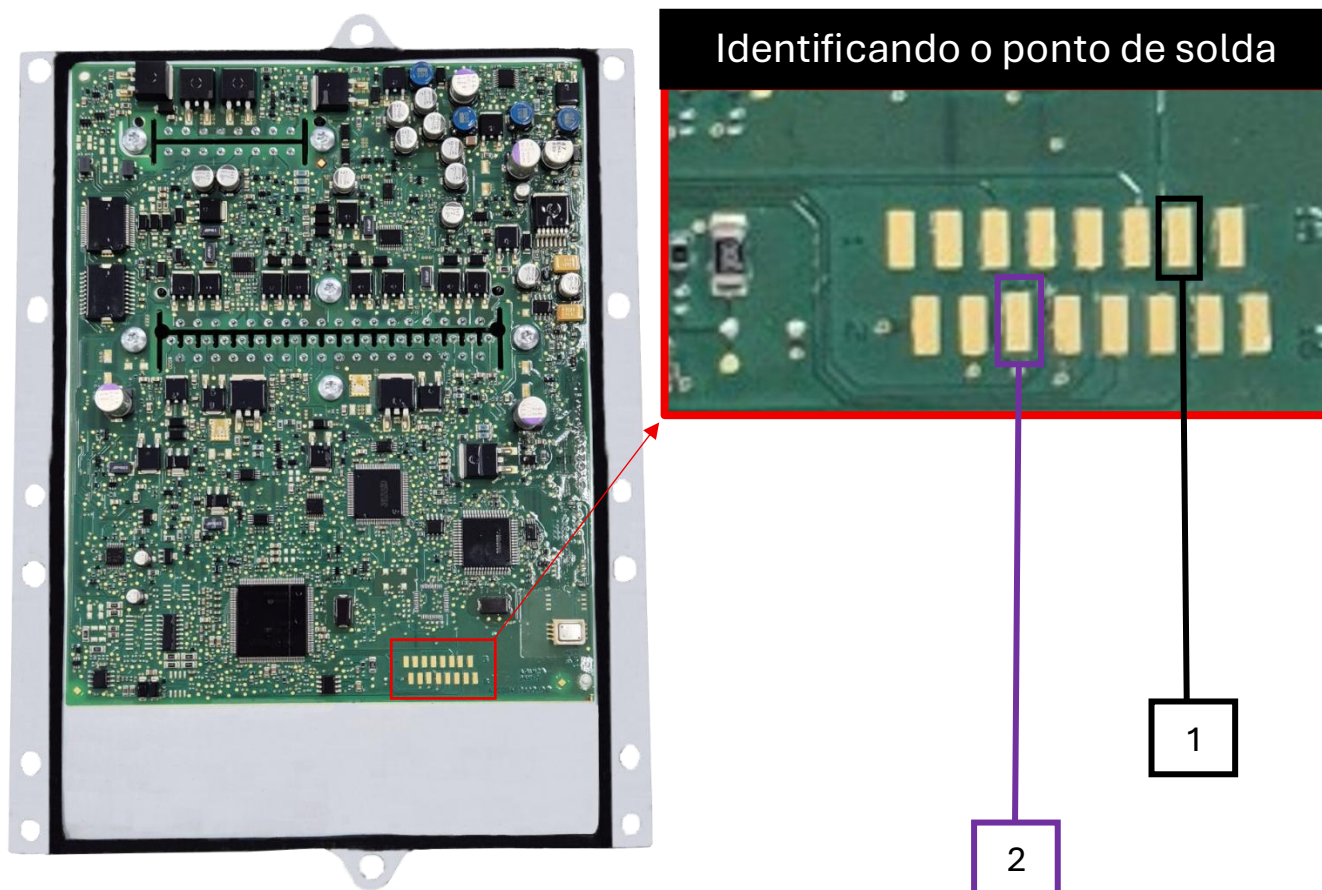
Para procedimento via Bocal + Boot (como o desbloqueio e bloqueio ou leituras e gravações) é necessário abrir o módulo PLD e soldar um fio do cabo MCU na placa, conforme indicação abaixo para os módulos A7 modelo A.



IDENTIFICAÇÃO	CABO MCU
1	Fio Preto

IDENTIFICANDO OS PONTOS DE SOLDA DO MÓDULO - MÓDULO A7 MODELO B

Para procedimento via Bocal + Boot (como o desbloqueio e bloqueio ou leituras e gravações) é necessário abrir o módulo PLD e soldar um fio do cabo MCU na placa, conforme indicação abaixo para os módulos A7 modelo B.



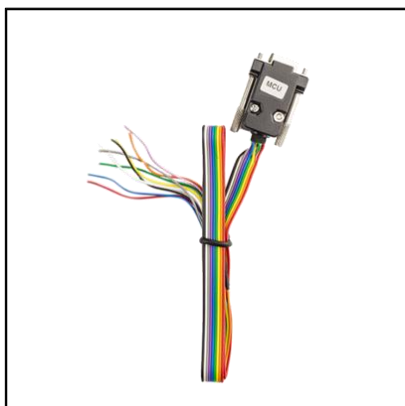
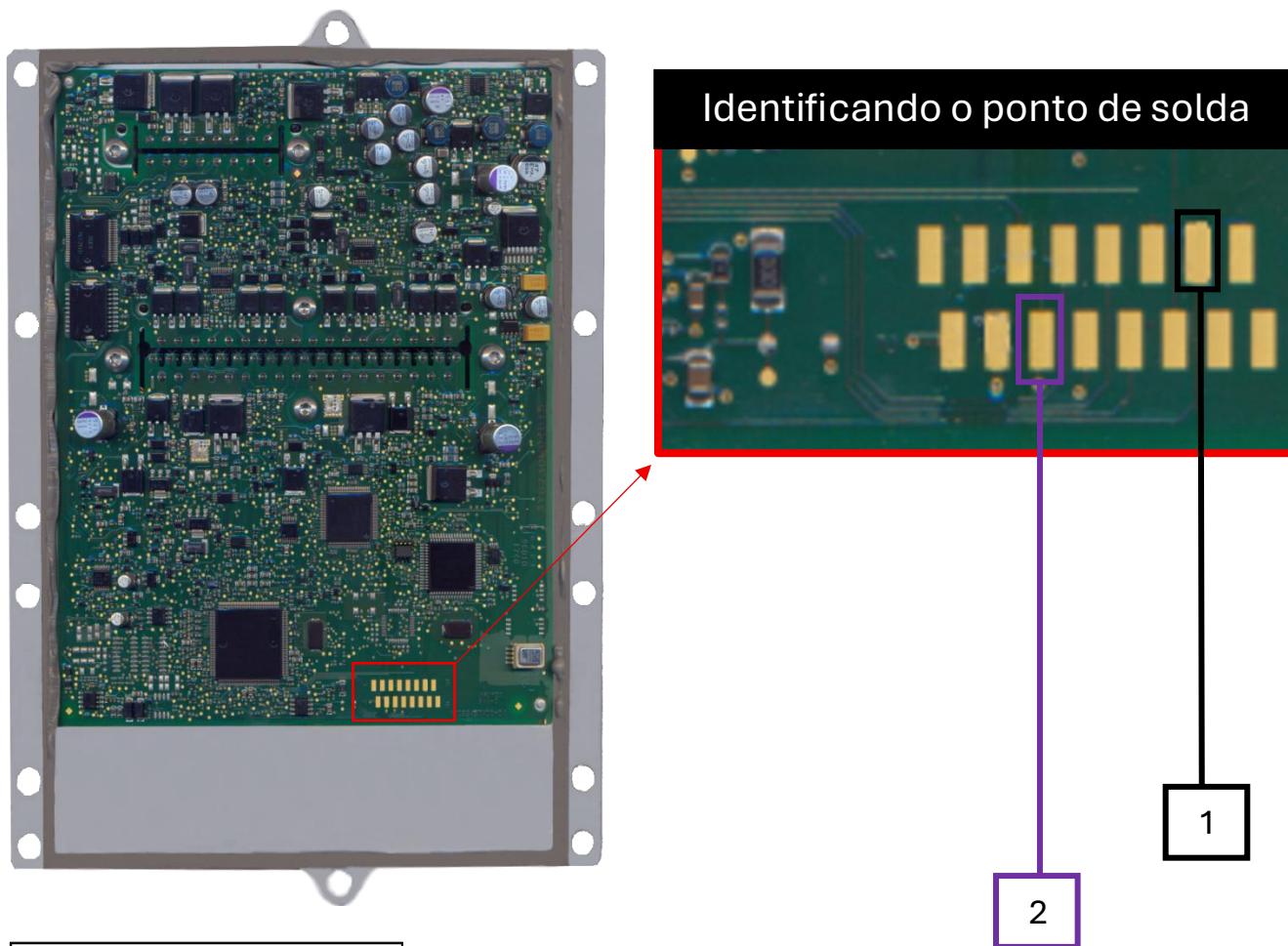
OBSERVAÇÃO:

Apesar da similaridade da placa ao A8, o microcontrolador do módulo A7 modelo B é XC2287, enquanto o microcontrolador do módulo A8 é XC2288.

IDENTIFICAÇÃO	CABO MCU
1	Fio Preto
2	Fio Roxo

IDENTIFICANDO OS PONTOS DE SOLDA DO MÓDULO – MÓDULO A8

Para completar o modo Desbloqueio ou Bloqueio é necessário abrir o módulo PLD e soldar um fio do cabo MCU na placa, conforme indicação abaixo para os modelos A8.

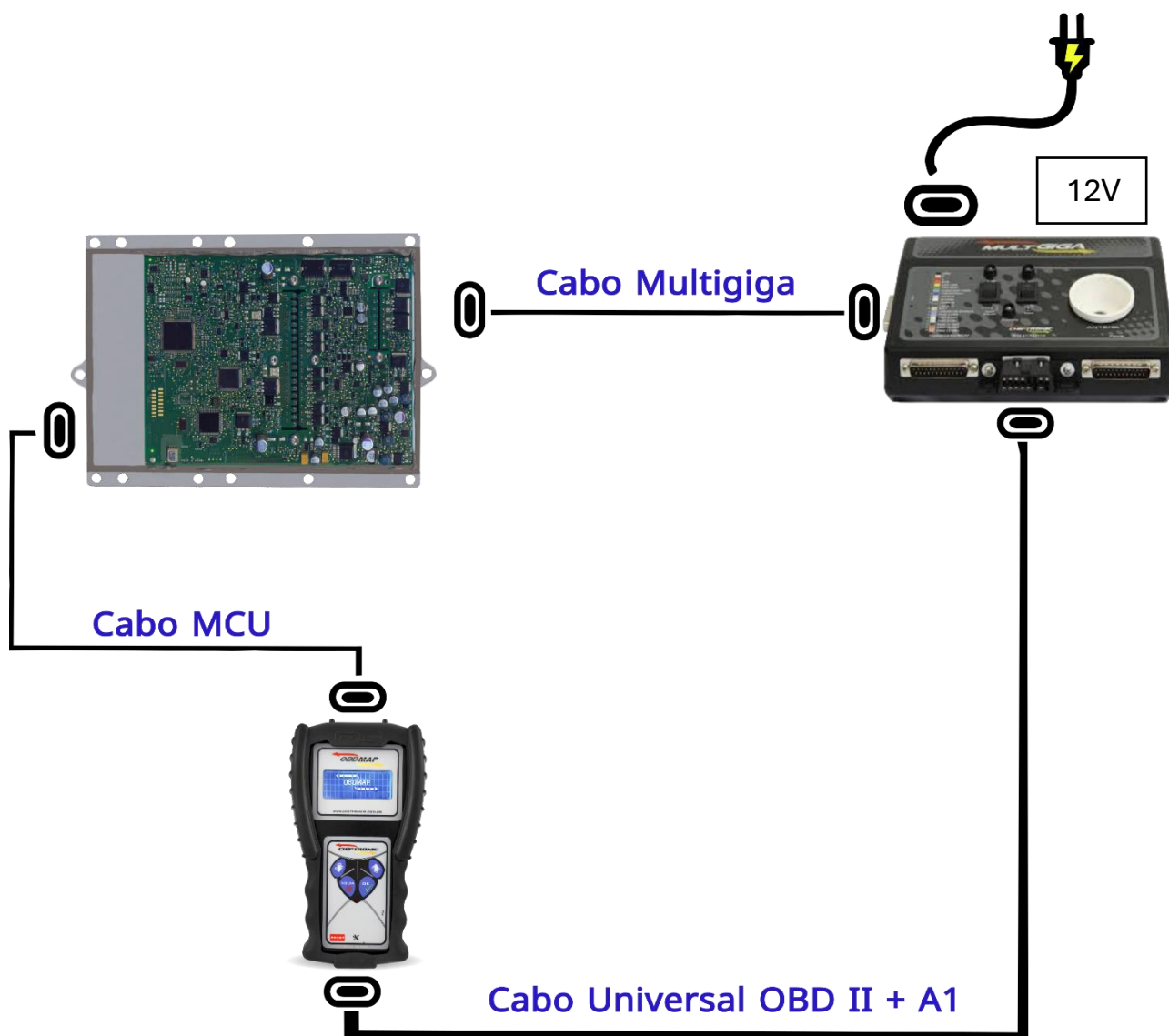


OBSERVAÇÃO:

Para os modelos A8, o microcontrolador deve ser o XC2288.

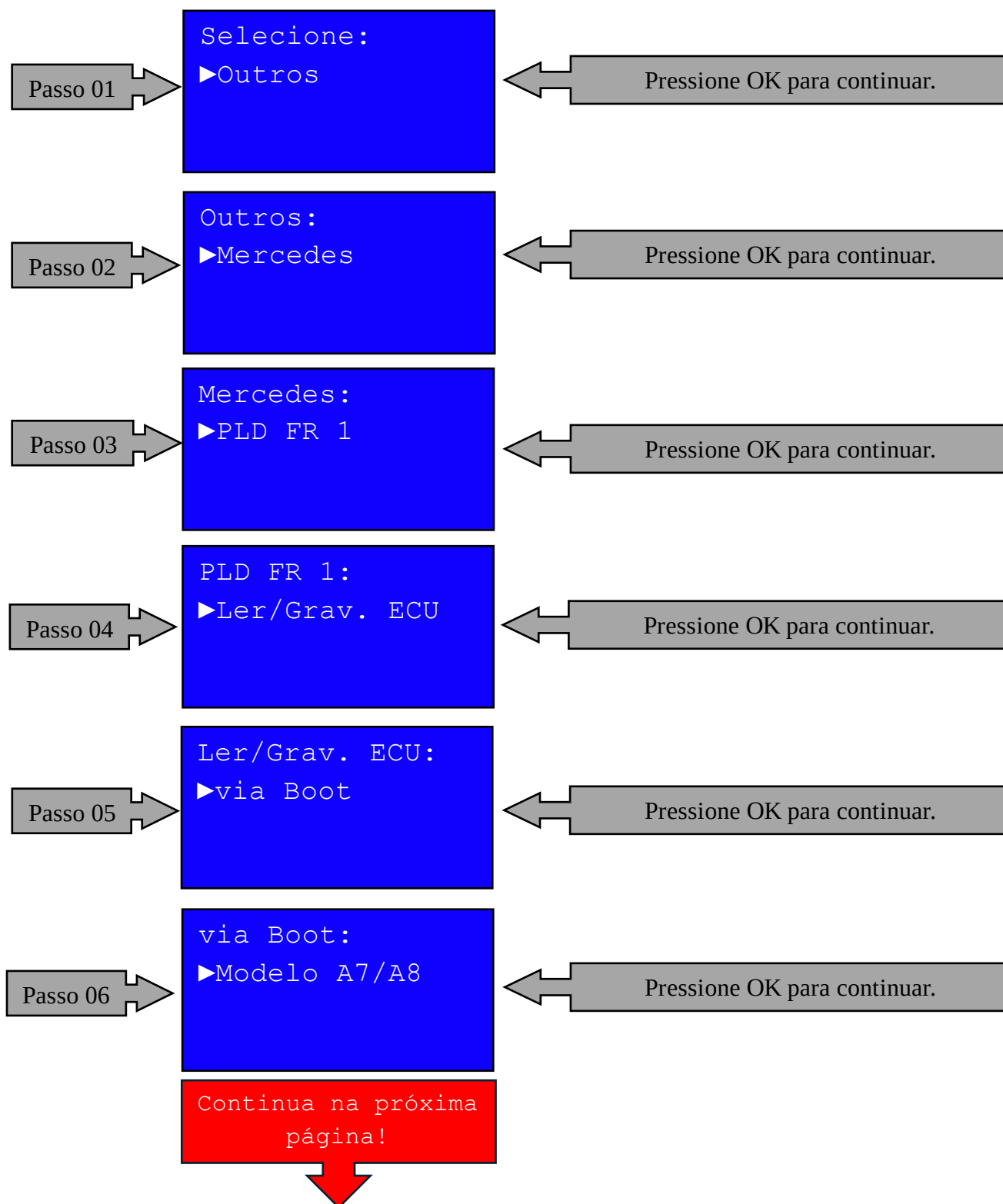
IDENTIFICAÇÃO	CABO MCU
1	Fio Preto
2	Fio Roxo

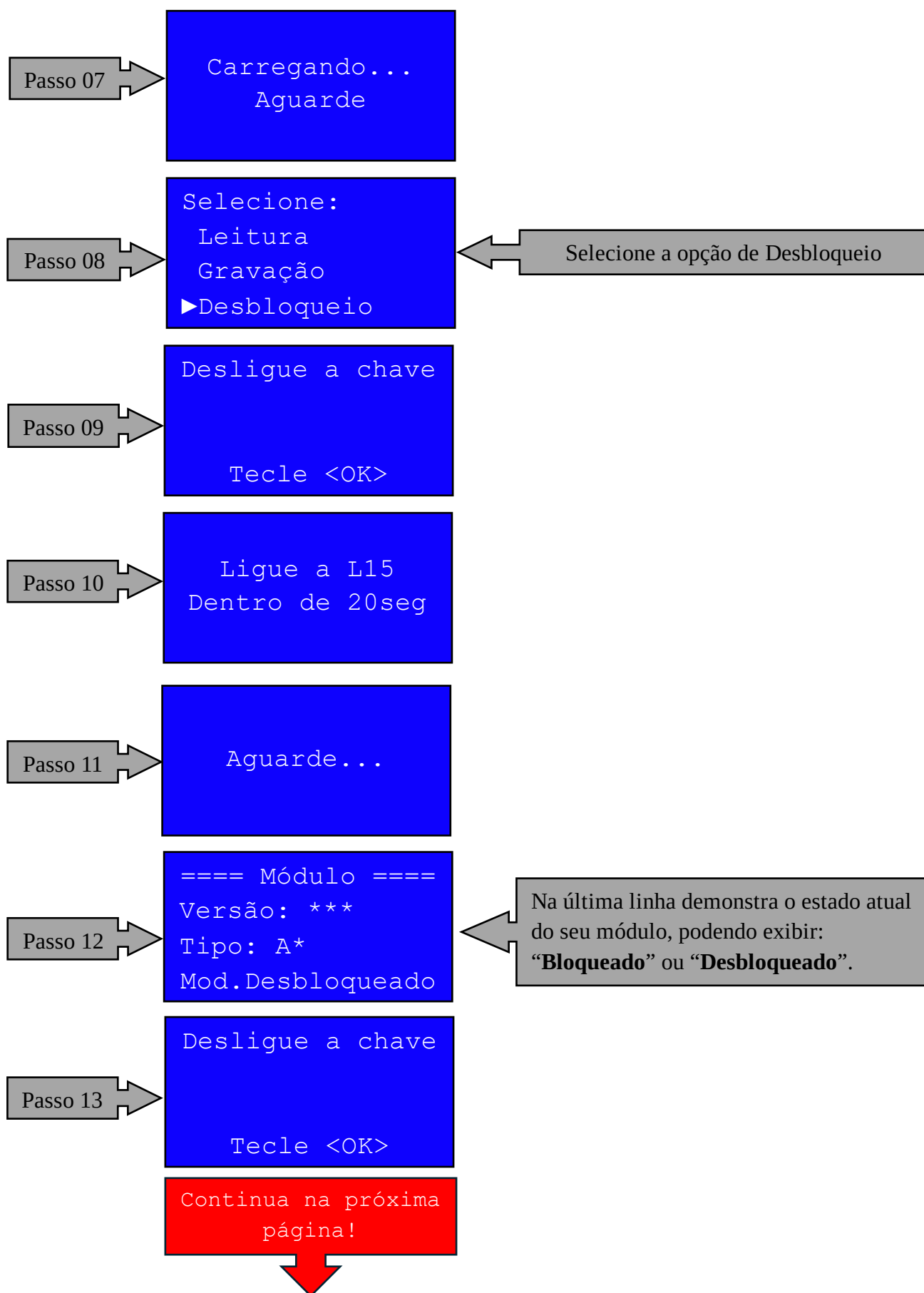
TODOS OS ACESSÓRIOS CONECTADOS



REALIZANDO DESBLOQUEIO OU BLOQUEIO DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL + BOOT

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:







Passo 14

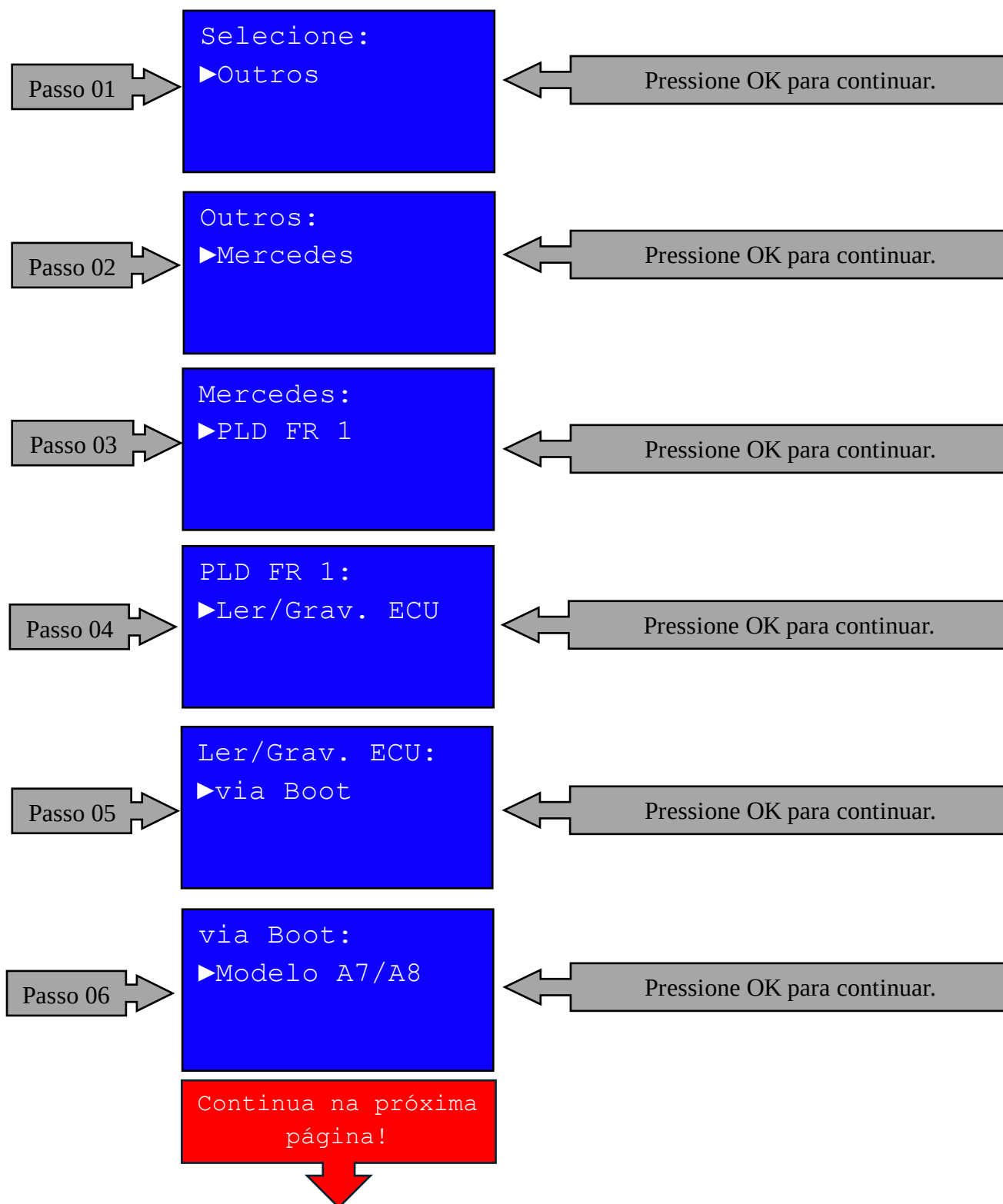


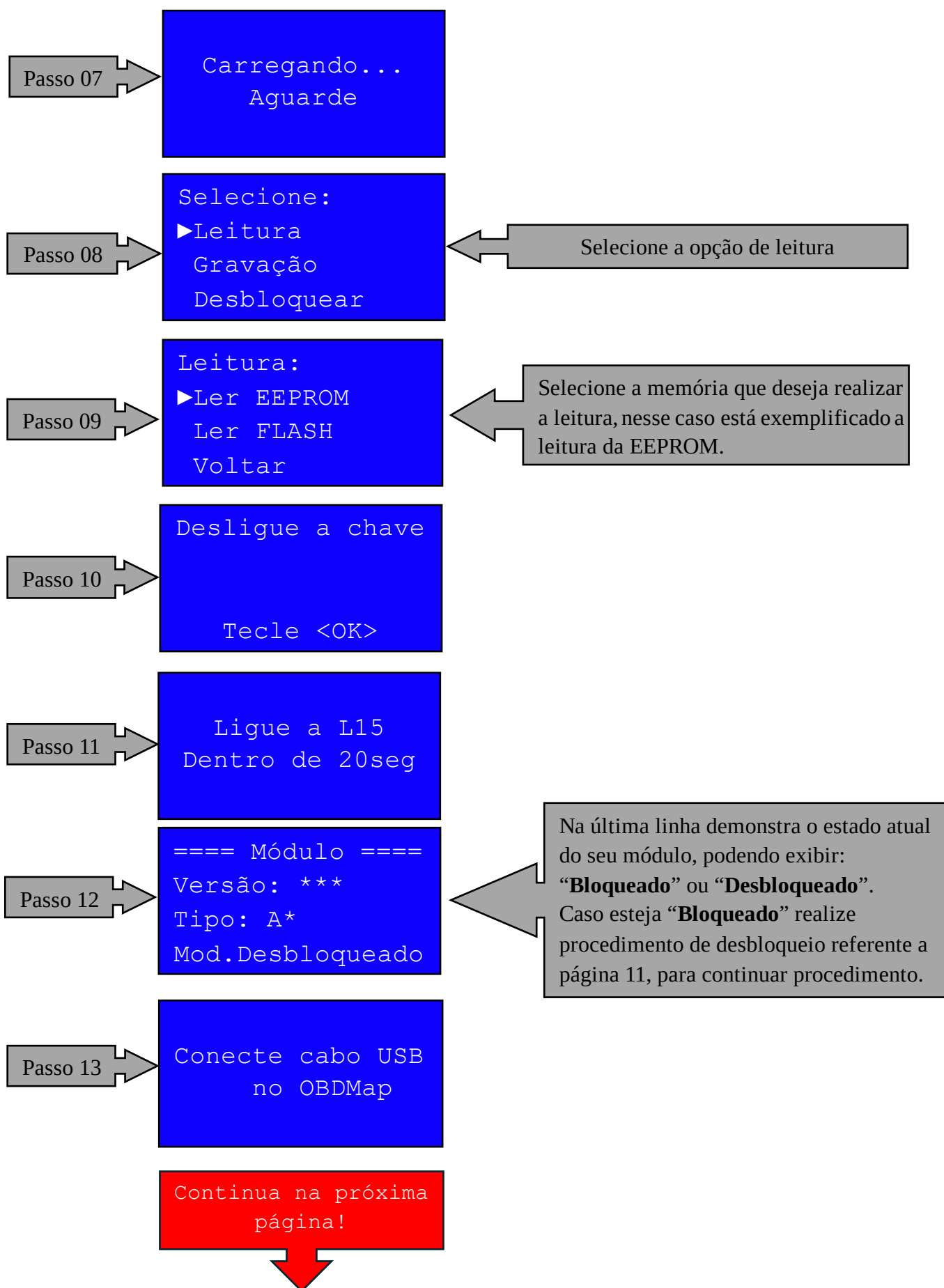
Procedimento
Concluído!

Tecle <OK>

REALIZANDO A LEITURA DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL + BOOT

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:







Passo 14

Abra o software
OBDMapSuite
e clique no
botão ler

Passo 15

Realizando a
leitura da
EEPROM...

Passo 16

Salvando Arquivo

Passo 17

Digite um nome
para o arquivo
utilizando o
aplicativo!

Passo 18

Desligue a chave

Tecle <OK>

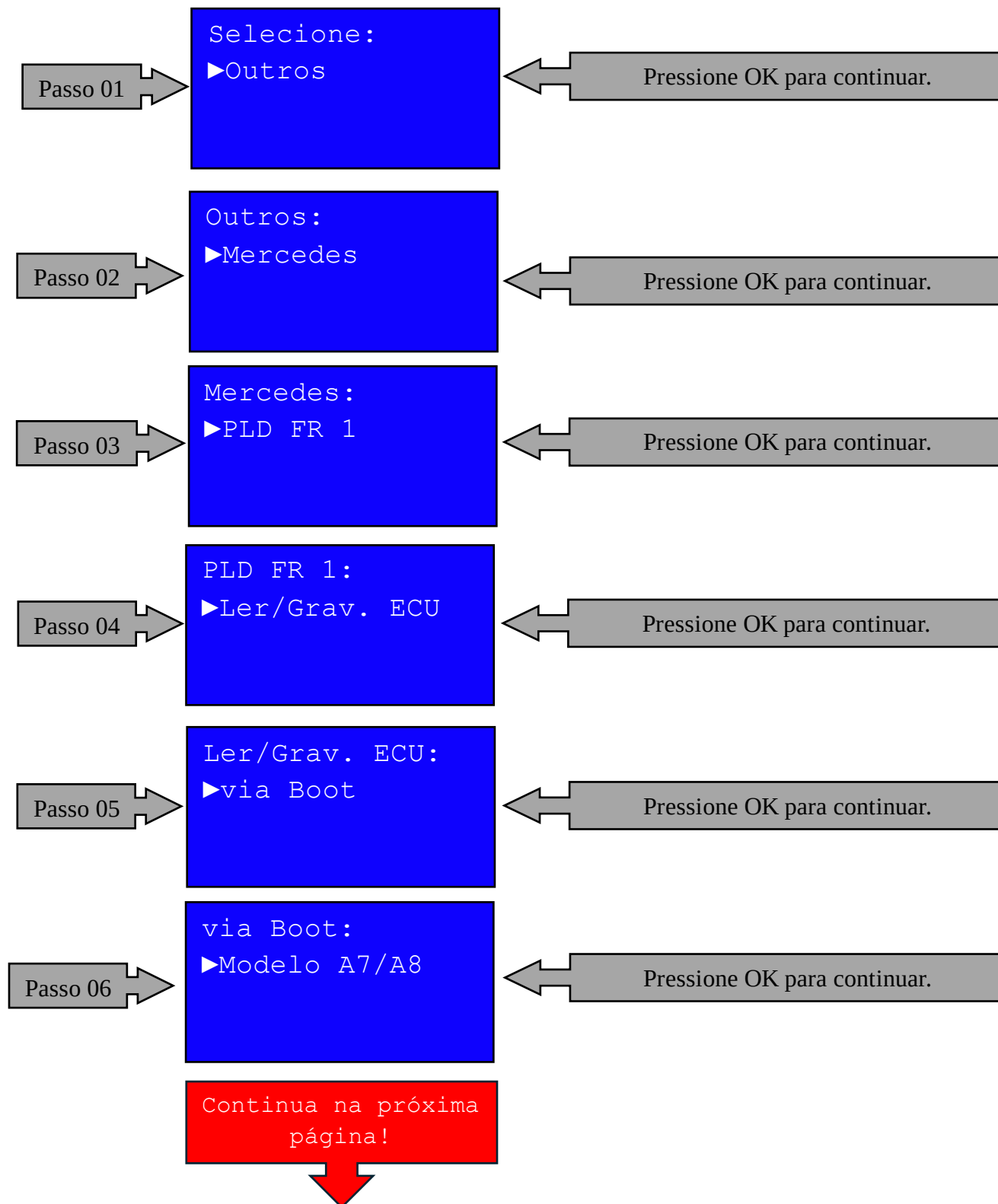
Passo 19

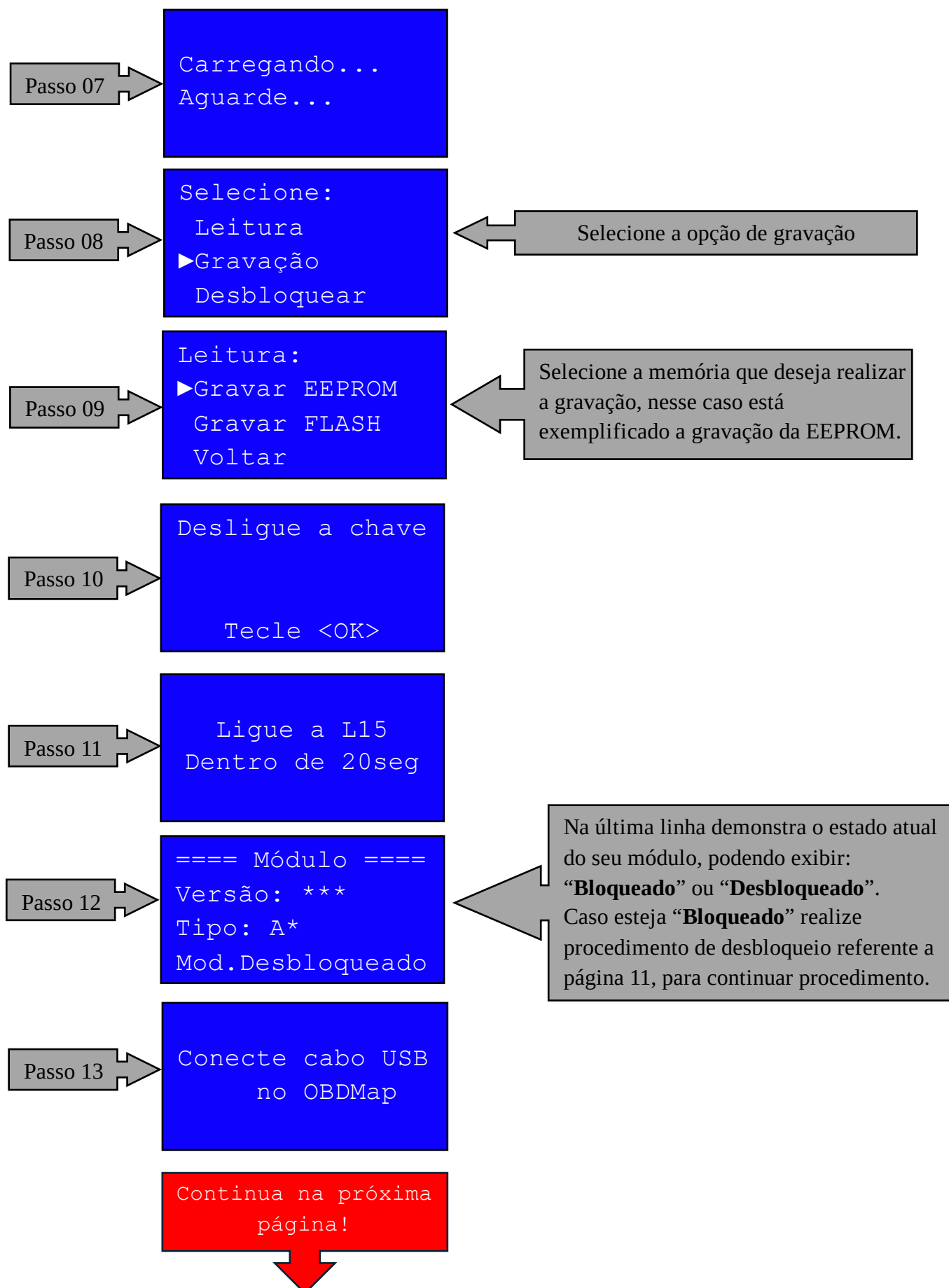
Procedimento
Concluído!

Tecle <OK>

REALIZANDO A GRAVAÇÃO DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL + BOOT

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:







Passo 14

Abra o software
OBDMaSuite
e clique no
botão ler

Passo 15

Realizando a
leitura da
EEPROM...

Passo 16

Salvando Arquivo

Passo 17

Digite um nome
para o arquivo
utilizando o
aplicativo!

Passo 18

Desligue a chave

Tecle <OK>

Passo 19

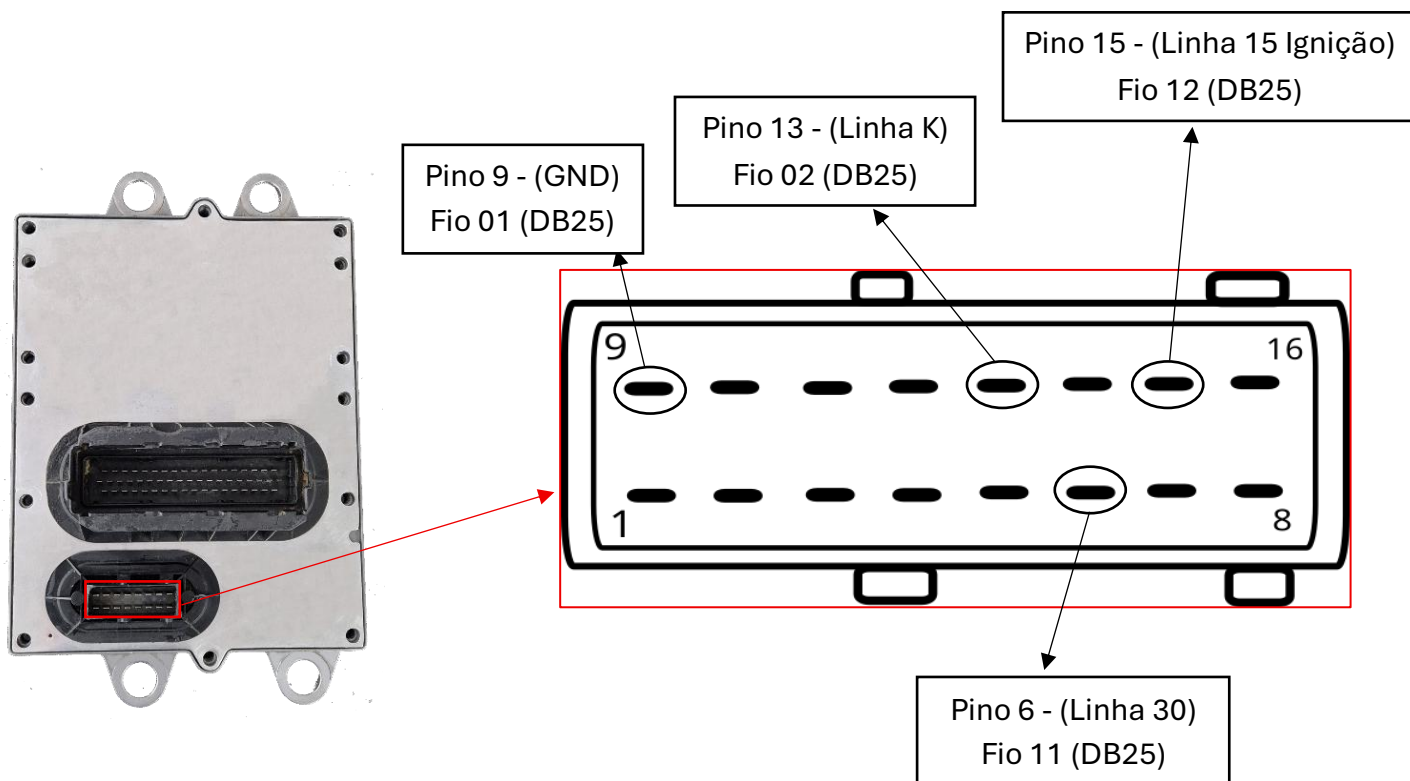
Procedimento
Concluído!

Tecle <OK>

PROCEDIMENTO VIA BOCAL

IDENTIFICANDO A PINAGEM DO MÓDULO

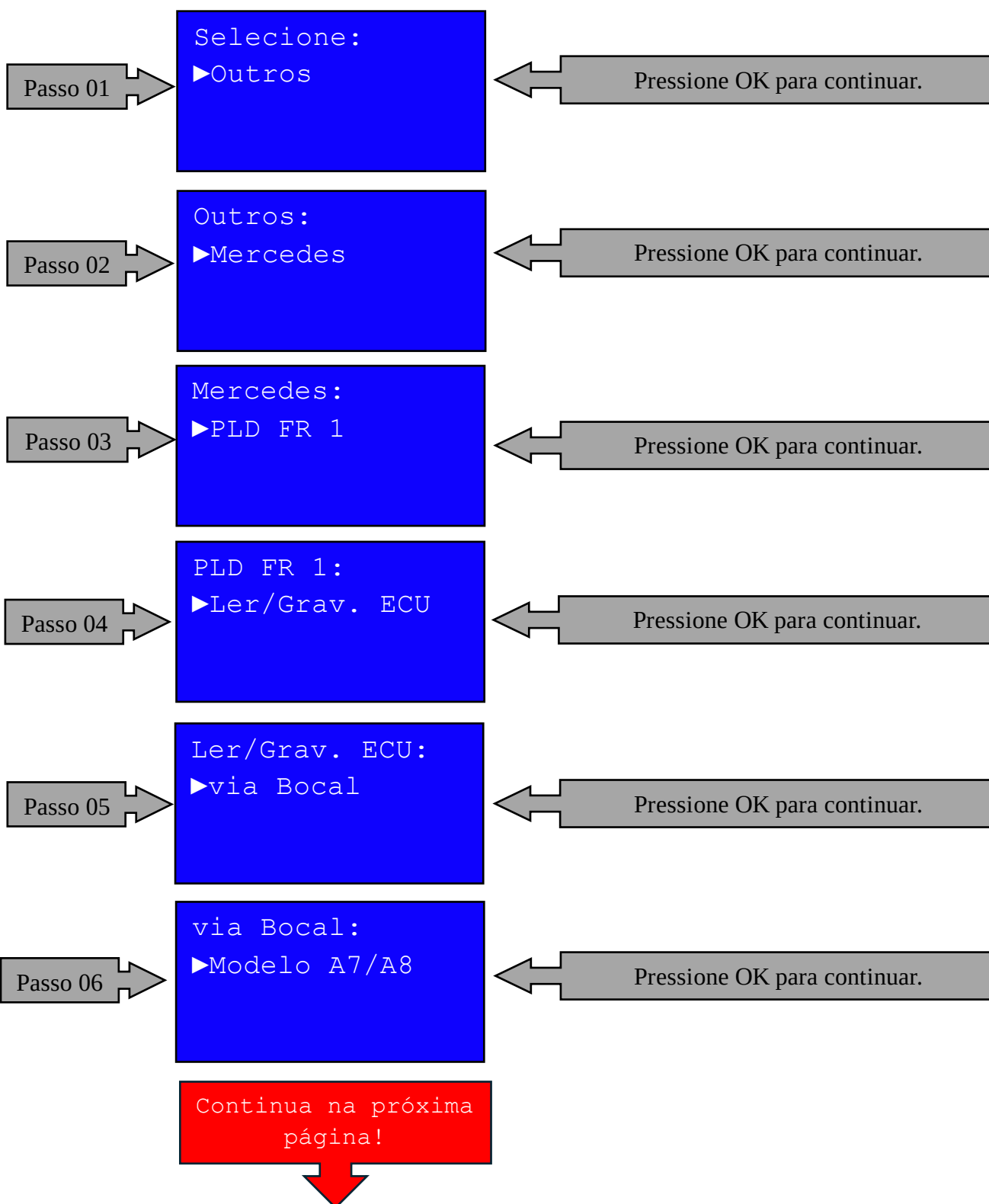
A conexão do módulo deve ser realizada no conector de 16 pinos da PLD, seguindo as instruções abaixo.

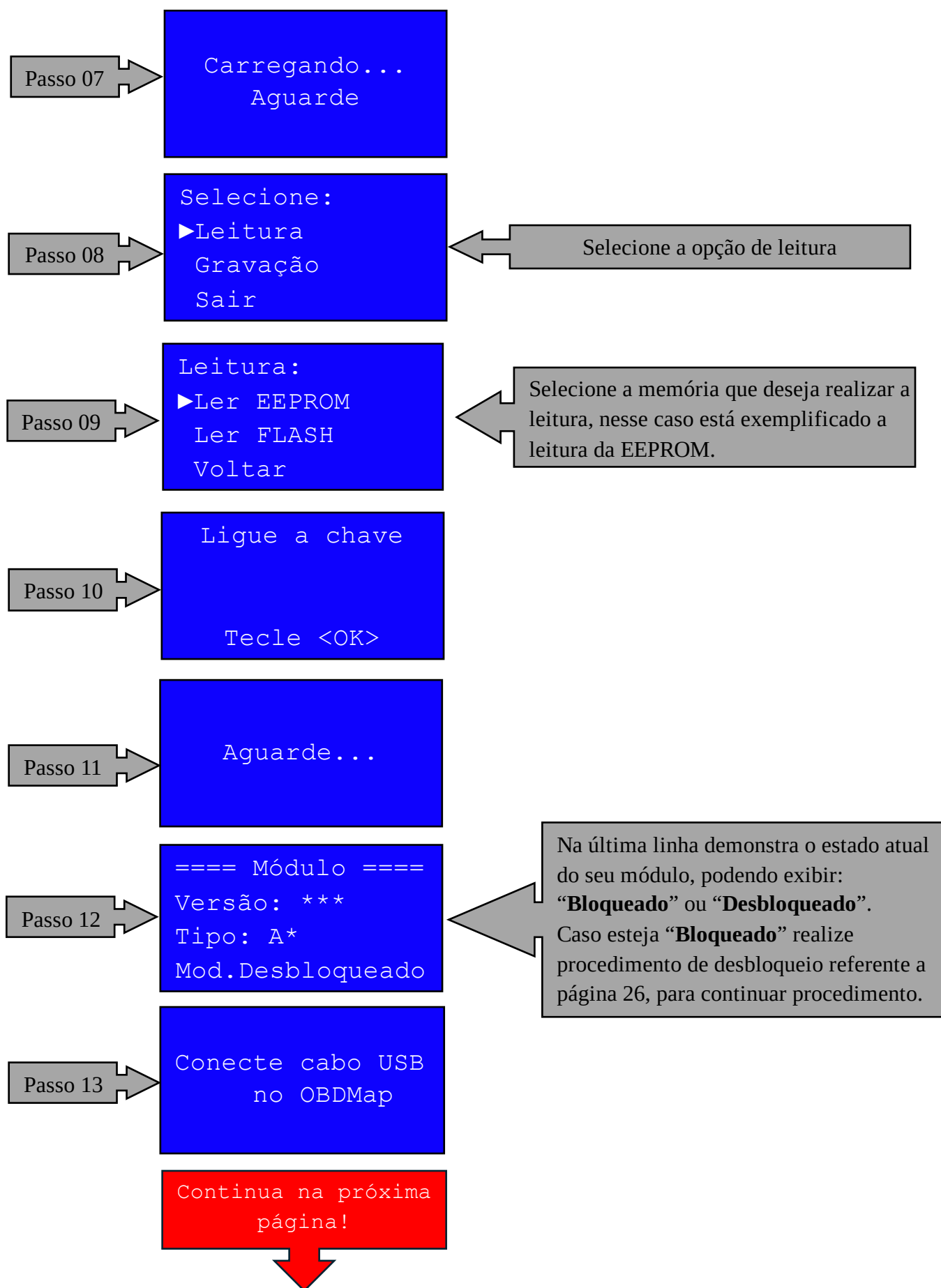


MULTIGIGA (DB25)	DESCRIÇÃO	PLD
01	GND	PINO 9
02	Linha K	PINO 13
11	Linha 30 (bateria)	PINO 6
12	Linha 15 (ignição)	PINO 15

REALIZANDO A LEITURA DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:







Passo 14

Abra o software
OBDMapSuite
e clique no
botão ler

Passo 15

Realizando a
leitura da
EEPROM...

Passo 16

Salvando Arquivo

Passo 17

Digite um nome
para o arquivo
utilizando o
aplicativo!

Passo 18

Desligue a chave

Tecle <OK>

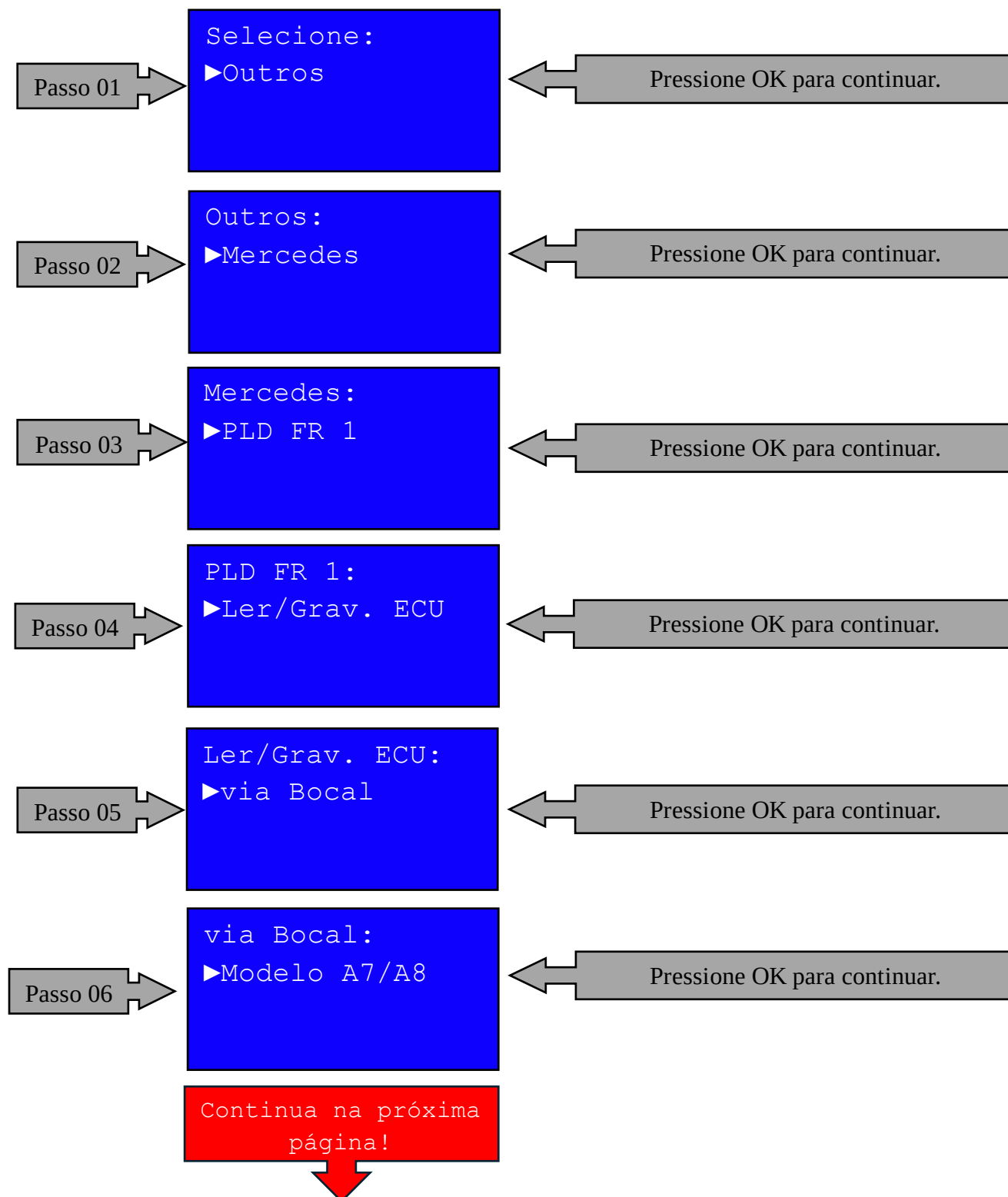
Passo 19

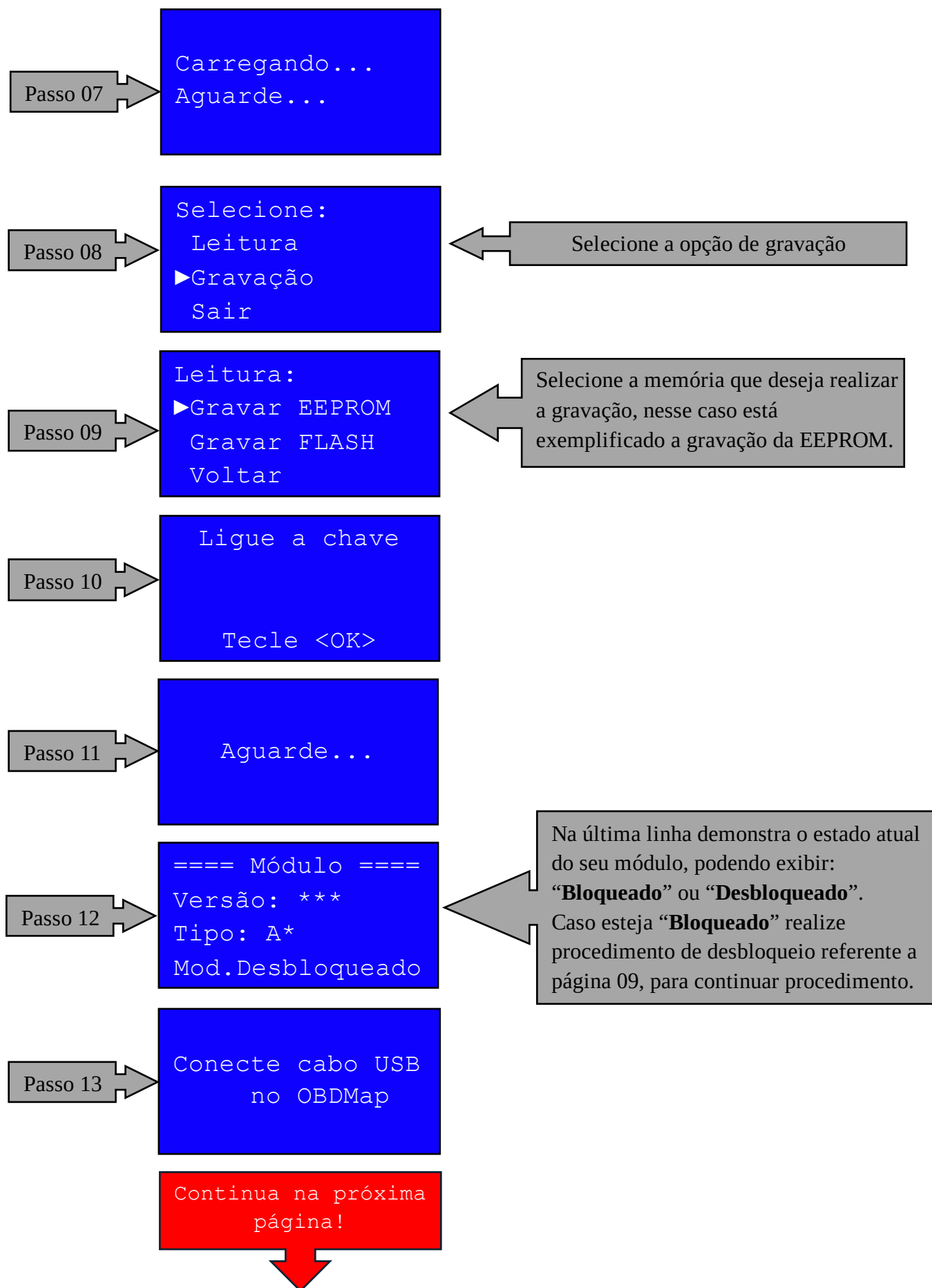
Procedimento
Concluído!

Tecle <OK>

REALIZANDO A GRAVAÇÃO DA EEPROM DO MÓDULO VIA BOCAL

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:







Passo 14

Abra o software
OBDMaSuite
e clique no
botão gravar

Passo 15

Realizando a
gravação da
EEPROM...

Passo 16

Salvando Arquivo

Passo 17

Digite um nome
para o arquivo
utilizando o
aplicativo!

Passo 18

Desligue a chave

Tecle <OK>

Passo 19

Procedimento
Concluído!

Tecle <OK>

ATENÇÃO:

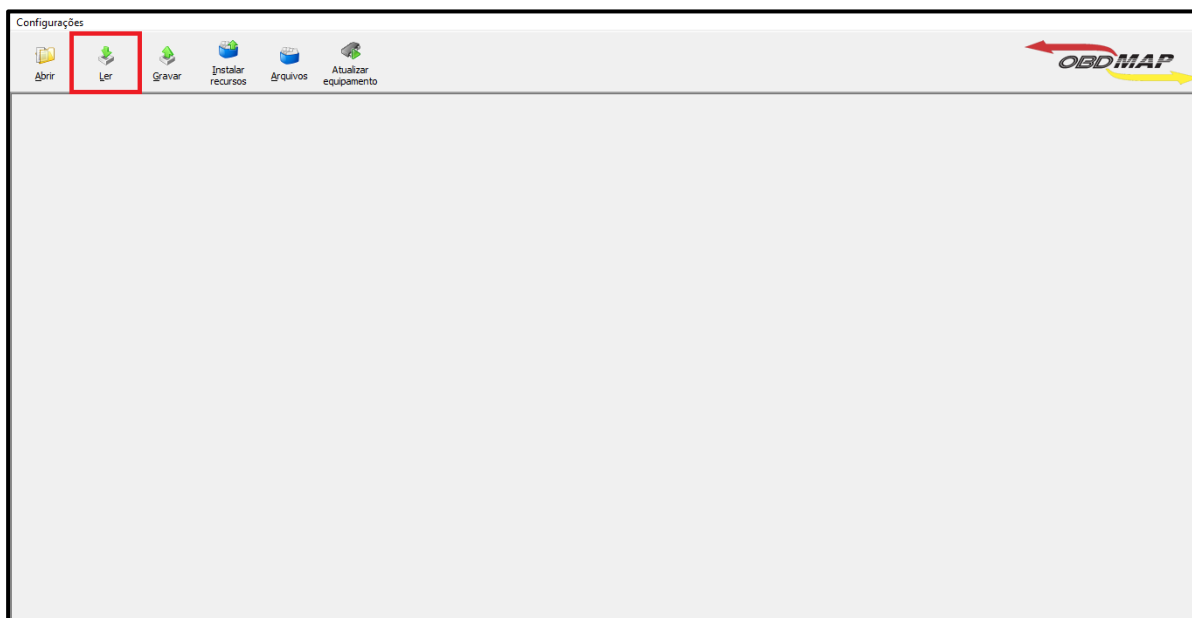
- Para repetir um novo procedimento aguarde 35 segundos com a ignição desligada.

SOFTWARE OBDMAP SUITE

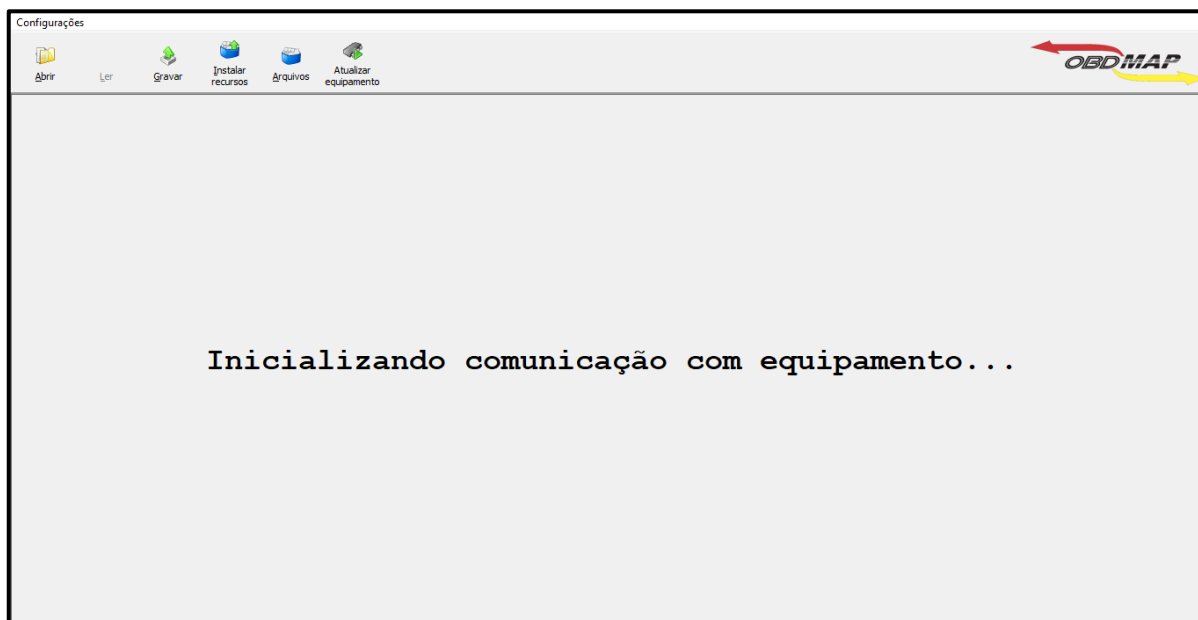
- Para instalação do software dos drivers contate o Suporte Técnico;
- Para quaisquer mensagens de erros que não estejam mencionadas neste manual, consulte o Suporte Técnico.

PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA LEITURA

Passo 1: Ao abrir o software do OBDMap Suite, selecione a opção “Ler”;



Passo 2: Aguarde enquanto o software realiza a comunicação com o OBDMAP;

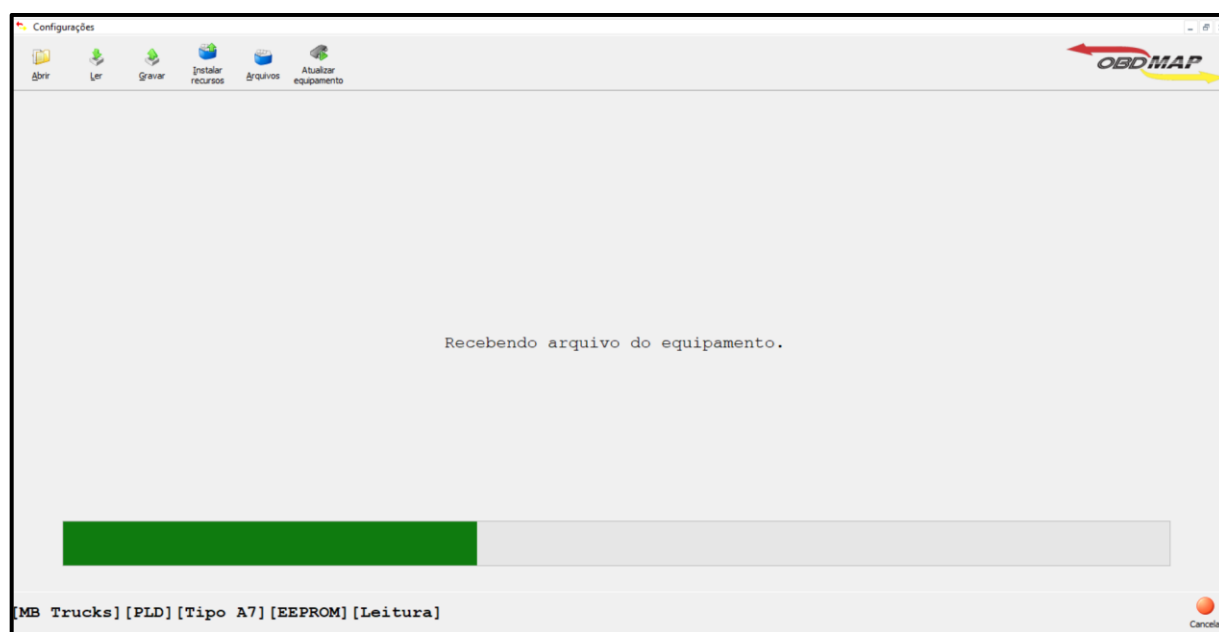




Passo 3: Volte ao OBDMAP e continue com o procedimento;

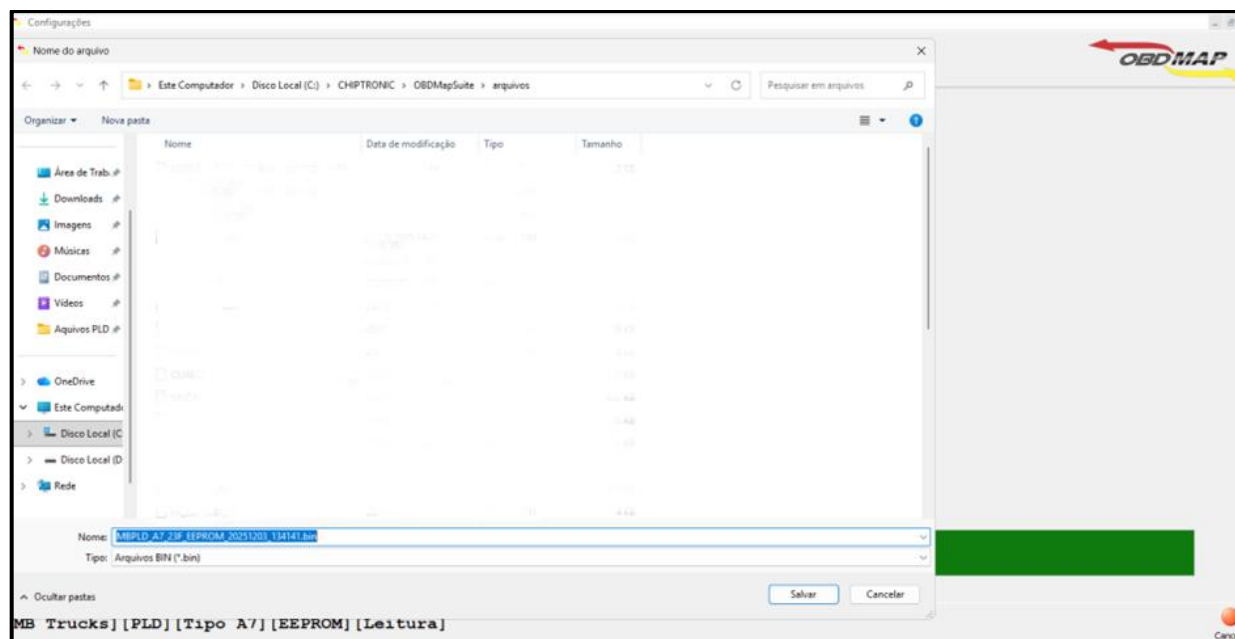


Passo 4: Aguarde enquanto o OBDMAP Suite recebe o arquivo do painel;

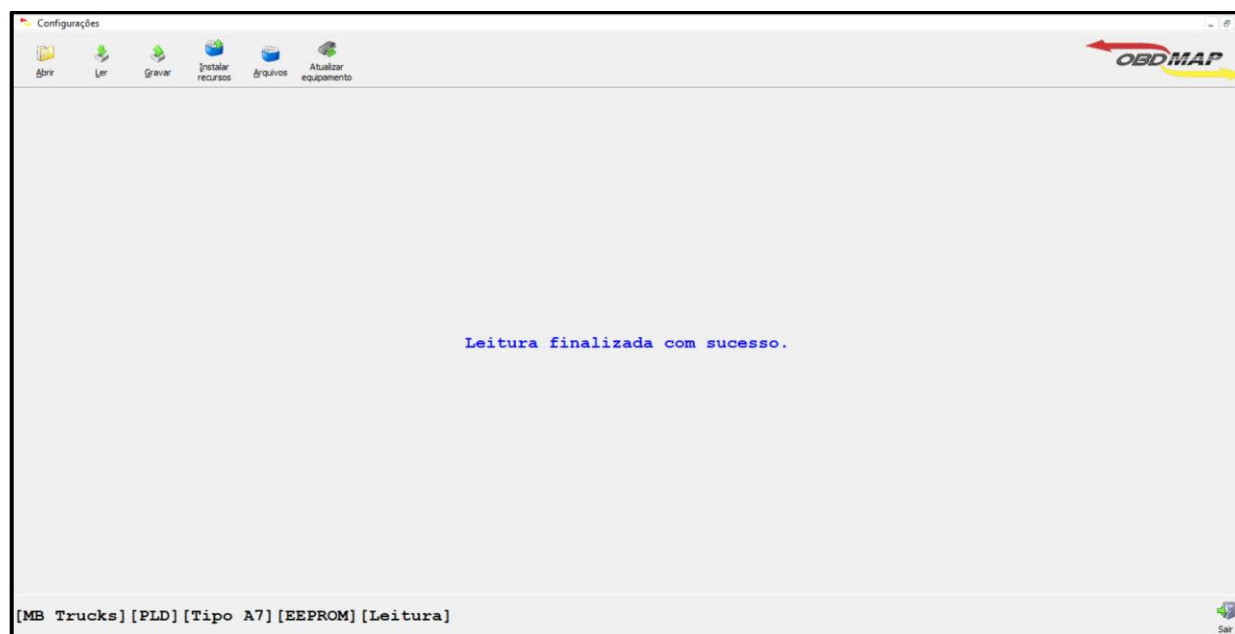




Passo 5: Digite um nome para o arquivo e salve-o em um lugar de difícil exclusão;



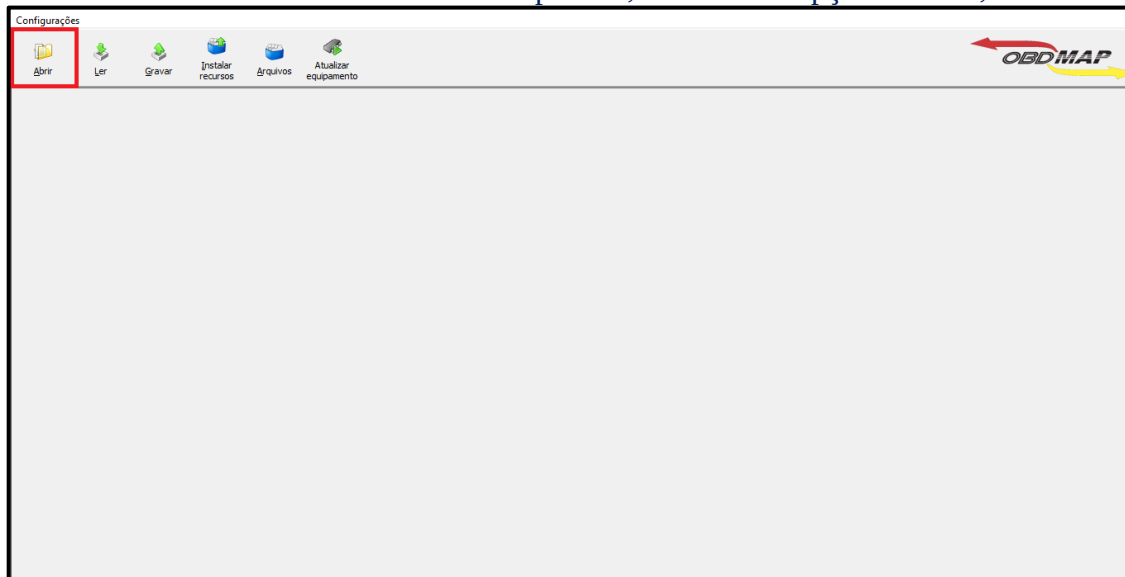
Passo 6: Leitura finalizada com sucesso



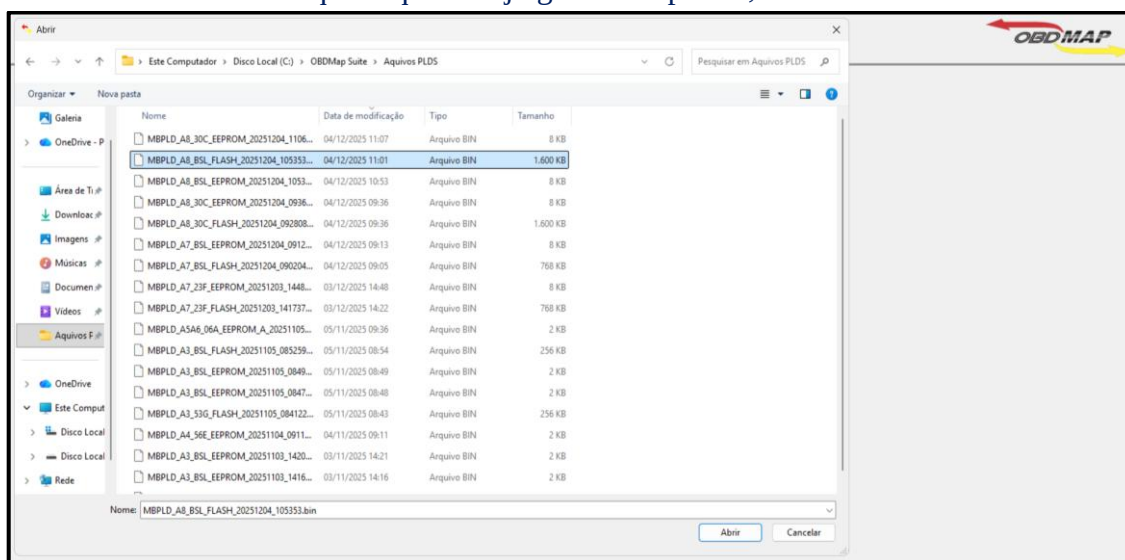


PASSOS NA TELA DO OBDMAP SUITE PARA GRAVAÇÃO

Passo 1: Ao abrir o software do OBDMap Suite, selecione a opção “Abrir”;

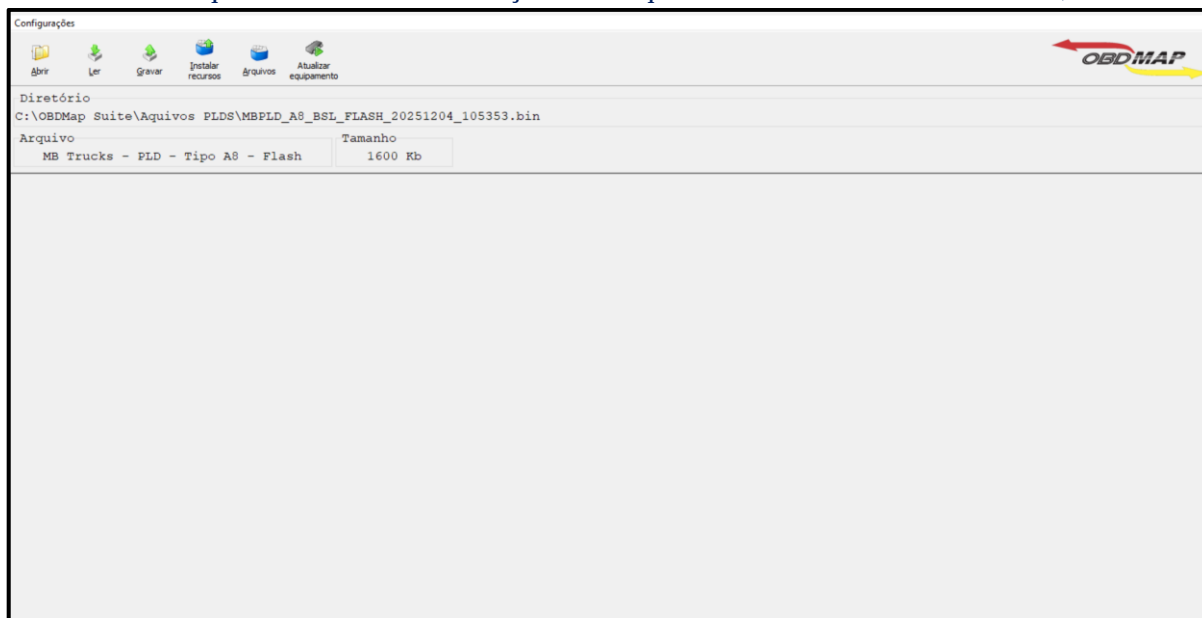


Passo 2: Selecione o arquivo que deseja gravar no painel;

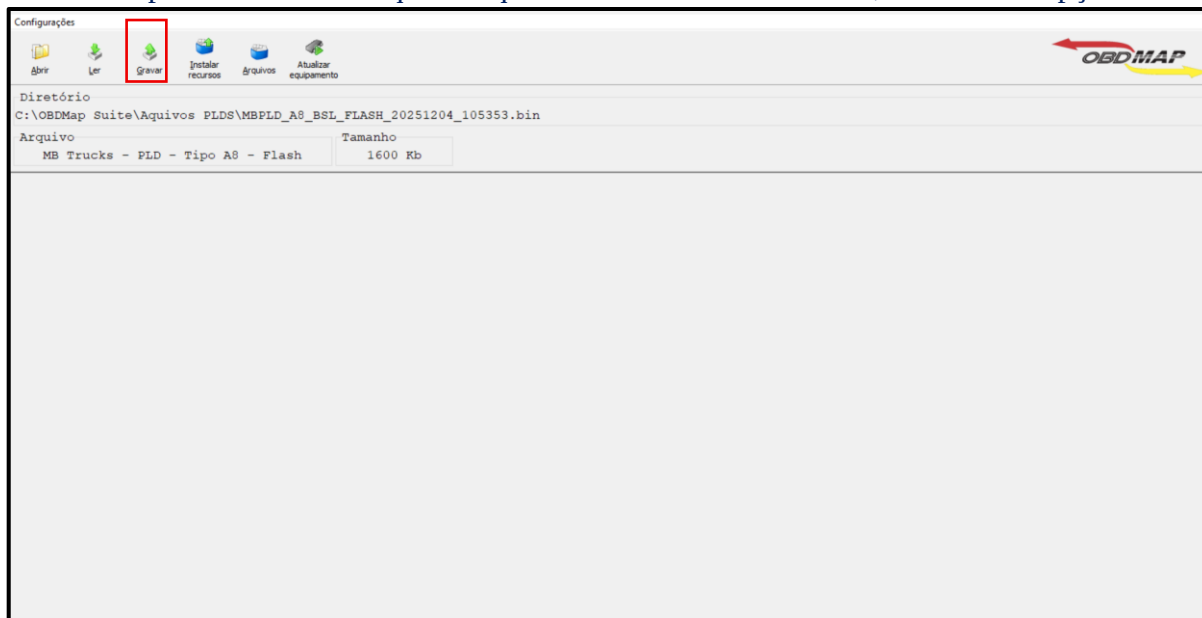




Passo 3: Verifique se todas as informações do arquivo selecionado estão corretas;

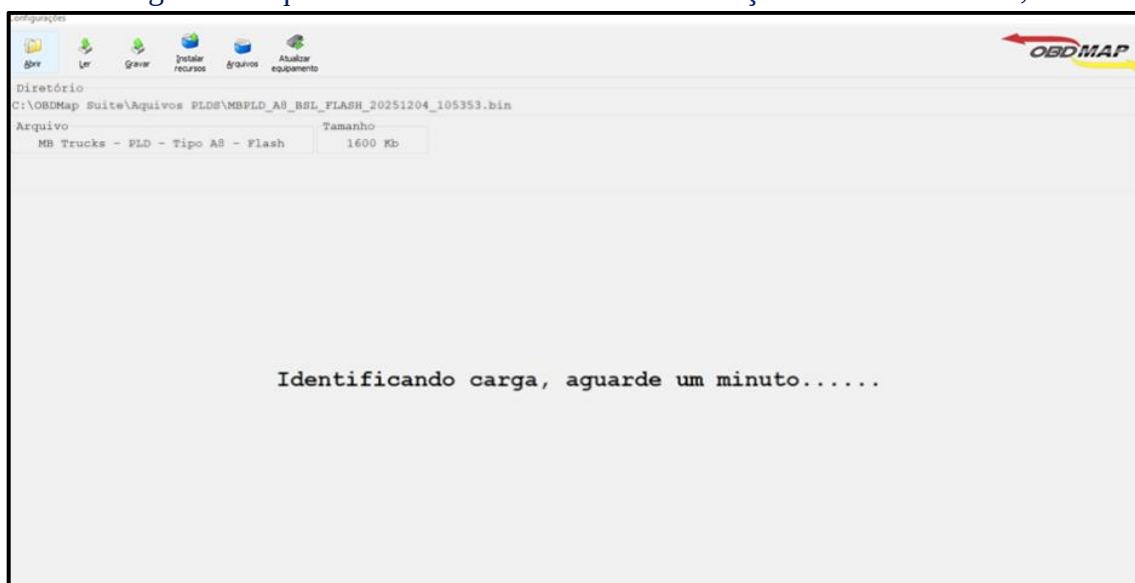


Passo 4: Após ter Verificado que o arquivo selecionado é o correto, selecione a opção “Gravar”;





Passo 5: Aguarde enquanto o software inicia a comunicação com o OBDMAP;



Passo 6: Nesta etapa o software verifica se o arquivo selecionado é o mesmo arquivo que foi feito o último backup, se desejar prosseguir, confirme a seleção;

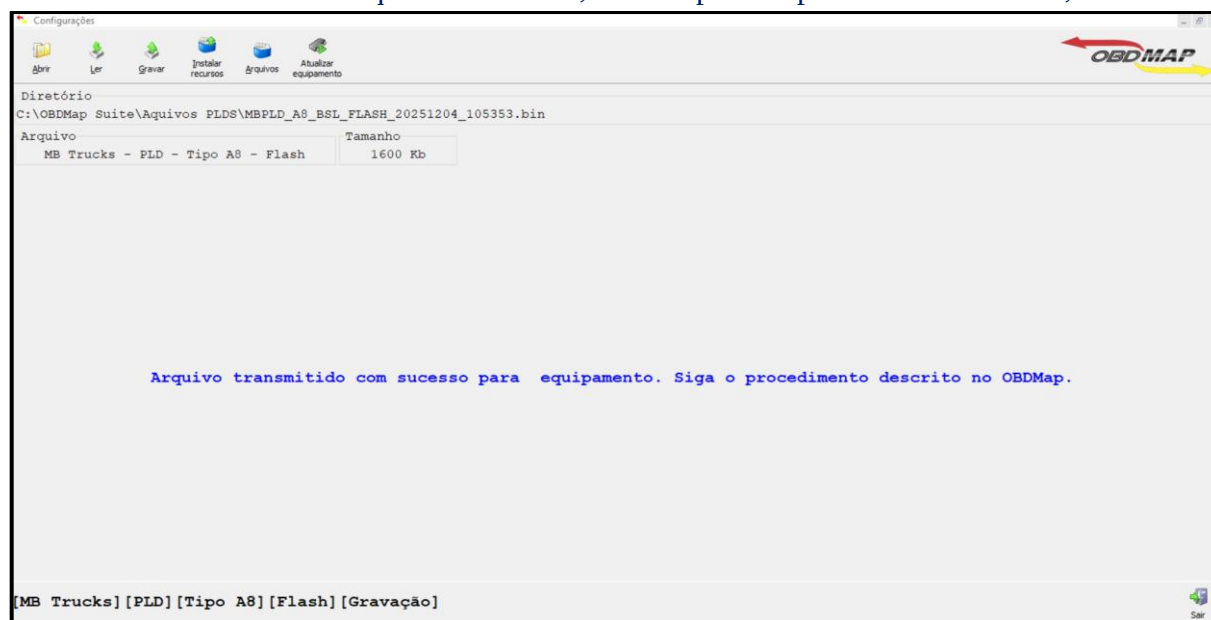




Passo 7: Aguarde enquanto o arquivo é transmitido para o OBDMAP;



Passo 8: Transmissão do arquivo finalizada, retorne para os passos do OBDMAP;





OUTRAS MENSAGENS

Erro na
leitura!

Tecle <OK>

Causa:

- Mau contato nos fios dos cabos MCU ou do MultGiga;
- Fios do cabo MCU soldado em posições erradas;
- Fios do cabo MultGiga pinados errados;
- Falha na verificação da leitura;
- A flash do módulo está corrompida.

Soluções:

- Conferir se o cabo MCU está soldado corretamente;
- Conferir a pinagem correta do cabo MultGiga;
- Verifique se a conexão está correta;
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot;
- Refaça o procedimento;
- Contate o suporte.

Erro ao salvar
arquivo!

Tecle <OK>

Causas:

- Mau contato do cabo USB com o OBDMAP ou com o computador;
- Problema de driver do OBDMAP.

Soluções:

- Conferir a conexão do cabo USB;
- Consulte o Suporte Técnico;
- Realizar o procedimento novamente.



Erro de
Comunicação!

Tecle <OK>

Causas:

- Defeito no veículo, parte elétrica;
- O módulo está desconectado;
- O módulo não está alimentado corretamente;
- O módulo está fora da nossa tabela de aplicação;
- A flash do módulo está corrompida;
- Software do OBDMap desatualizado;
- Má conexão dos acessórios.

Solução:

- Conferir se a bateria está carregada; conferir parte elétrica do veículo, fusíveis etc.;
- Desconectar todos os cabos, aguardar 35 segundos e conectar novamente;
- Conferir atualização mais recente com o suporte técnico;
- Verifique se a conexão está correta;
- Verifique se ambas as linhas 15 e 30 estão ligadas;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot.

Módulo não
Suportado

Tecle <OK>

Causas:

- O procedimento está sendo feito em um módulo PLD A7 a A8;
- O módulo está fora da nossa tabela de aplicação.

Soluções:

- Verifique o se módulo referente a aplicação, PLD A7 a A8;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot.



Erro na
Inicialização!

Tecle <OK>

Causas:

- Mau contato nos fios do cabo MCU;
- O módulo foi desconectado durante o procedimento;
- O módulo está fora da nossa tabela de aplicação;
- A flash do módulo está corrompida;
- Mau contato nos fios do cabo MultGiga.

Solução:

- Conferir a soldagem correta do cabo MCU;
- Conferir a boa fixação do cabo MCU com o OBDMap;
- Conferir a pinagem correta do cabo MultGiga;
- Conferir a boa fixação do cabo MultGiga com o módulo;
- Verifique se a conexão está correta;
- Verifique se ambas as linhas 15 e 30 estão ligadas;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot.

Erro na
verificação!

Tecle <OK>

Causas:

- Mau contato nos fios do cabo USB.

Solução:

- Refazer o procedimento novamente com outro cabo USB.

Modulo Bloqueado
Desbloqueie

Tecle <OK>

Causas:

- O módulo está no estado Bloqueado.

Solução:

- Siga os passos do procedimento de desbloqueio do manual.



Erro na gravação

Tecle <OK>

Causas:

- Mau contato nos fios do cabo MultGiga;
- Falha na verificação da gravação;
- A flash do módulo está corrompida;
- O módulo está fora da nossa tabela de aplicação.

Solução:

- Conferir a boa fixação do cabo MultGiga com o módulo;
- Verifique se a conexão está correta;
- Se persistir a mensagem, execute o procedimento via Bocal + Boot;
- Contate o suporte.

Modulo protegido
Tente via Bocal!

Tecle <OK>

Causas:

- O módulo está com o microcontrolador protegido.

Solução:

- Faça o procedimento via Bocal;
- Se não for possível acessar via Bocal, então grave novamente via Boot o último arquivo funcional da flash gravada;
- Trocar o microcontrolador.



Modulo protegido
Tente via Bocal!

Tecle <OK>

Causas:

- O módulo está com o microcontrolador protegido.

Solução:

- Gravar via Boot o último arquivo funcional da flash gravado;
- Trocar o microcontrolador.

Arquivo
Invalido!

Tecle <OK>

Causas:

Foi selecionado um arquivo diferente do último gravado na gravação via Boot.

Solução:

- Gravar via Boot o último arquivo funcional da flash gravado;
- Trocar o microcontrolador.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA OU PARA OUTRAS MENSAGENS,
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

RETORNAR AO ÍNDICE